РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ АЭС (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Перечень рекомендаций с приоритетами и обоснованием

На основании анализа документов МАГАТЭ ОЭСР/NEA, Госкорпорации Росатом, зарубежного и отечественного отраслевого опыта.

Разработал Дмитришин Ю.М.

(предварительно)

Февраль 2026

РЕЗЮМЕ

Настоящий документ содержит систематизированный перечень рекомендаций по подготовке к строительству АЭС на инвестиционном этапе и в подготовительный период (до события «Первый бетон ядерного острова»). Рекомендации сформированы на основании анализа документов МАГАТЭ, ОЭСР, Госкорпорации «Росатом» и отраслевого опыта (включая опыт СССР).

Подготовительный период важный этап продолжительностью от 2 до 8 лет, определяющий успех всего проекта.

Перечень рекомендаций включает:

A. Государственная политика и регулирование

B. Лицензирование и площадка

C. Финансовая готовность

D. Проектирование

E. Организационная готовность

F. Информация, знания, требования и конфигурация

G. Планирование сроков и стоимости

H. Управление рисками

I. Контрактная стратегия и заключение контракта

J. Цепочка поставок и субподрядная контрактация поставок

K. Подготовка площадки и инфраструктуры

L. Персонал и социальная инфраструктура

M. Цифровая и технологическая подготовка

N. Проверка готовности к строительству

O. Серийность и стандартизация

Шкала приоритетов

Приоритет	Описание
КРИТИЧЕСКИЙ	Невыполнение делает строительство невозможным или приводит к фатальным перерасходам. Блокирует выдачу лицензии или принятие инвестиционного решения.
ВЫСОКИЙ	Существенно влияет на сроки и стоимость. Задержка приводит к значительным рискам. Требует планирования за 2-5 лет.
СРЕДНИЙ	Повышает эффективность и управляемость. Отсутствие не блокирует старт, но ухудшает показатели проекта.

А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

А1. Формирование национальной правовой и регуляторной базы

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	За 6–8 лет до первого бетона
Описание	Принятие ядерного законодательства, охватывающего ядерную безопасность, физическую защиту, гарантии МАГАТЭ, гражданскую ответственность за ядерный ущерб и аварийную готовность. Учреждение независимого регулирующего органа с полномочиями на инспекции, выдачу и отзыв лицензий. Присоединение к международным конвенциям и договорам. Закрепление в законодательстве механизмов финансирования вывода из эксплуатации и обращения с РАО/ОЯТ.
Обоснование	Без правовой базы и компетентного регулятора невозможно подать заявку на лицензию. Это блокирует критический путь проекта. Без правового режима ответственности и регуляторной определённости невозможно принять инвестиционное решение и привлечь финансирование (NEA 7195). Создание регулятора занимает годы. Запоздалое начало ведёт к многолетним задержкам из-за разрыва между готовностью заявки и способностью регулятора провести экспертизу (INSAG-26, GSR Part 1).
Источники	SRS-119, IAEA GSR Part 1 (Rev. 1), INSAG-26, NEA 7195, NEA 7530, IAEA NG-G-3.1
Применимость	**Экспортные проекты** *В РФ правовая база сформирована. Для экспортных проектов ключевая задача: содействие стране-заказчику в создании национального законодательства и регулятора.*

А2. Разработка и публикация регуляторных документов и руководств

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	За 5–7 лет до первого бетона
Описание	Публикация нормативных документов с требованиями безопасности, руководств по выполнению этих требований, требований к формату и содержанию документов обоснования безопасности. Определение этапов лицензирования, контрольных точек и процедур рассмотрения заявок регулятором.
Обоснование	Заявитель должен понимать требования регулятора заблаговременно, до начала подготовки документации по безопасности. Без опубликованных требований и руководств заявитель вынужден опираться на предположения. Это приводит к многократным пересогласованиям и задерживает лицензирование на годы (SRS-119). Ранний диалог между регулятором и заявителем снижает этот риск, но не заменяет публикацию формальных требований (INSAG-26).
Источники	SRS-119, IAEA GSR Part 1 (Rev. 1), INSAG-26, NEA 7530
Применимость	**Экспортные проекты** *В РФ система регуляторных документов сформирована (НП, ПНАЭ). Для экспортных проектов: содействие стране-заказчику в разработке национальных регуляторных документов, обеспечение соответствия проекта требованиям регулятора страны-заказчика.*

A3. Формирование долгосрочной государственной энергетической политики

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	За 6–10 лет до первого бетона
Описание	Закрепление долгосрочной государственной энергетической политики с определением роли атомной энергии в энергобалансе. Принятие официального решения о реализации ядерной программы. Обеспечение стабильности политического курса на весь период проекта (строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации). Подтверждение долгосрочных обязательств государства, необходимых для планирования цепочки поставок и привлечения финансирования.
Обоснование	Проекты АЭС чувствительны к политическим рискам: смена курса приводит к остановке или отмене проектов с масштабными потерями (NR-T-2.15). Долгосрочная предсказуемость энергополитики необходима для привлечения финансирования и мобилизации цепочки поставок (NEA 7530). Без чёткого политического обязательства государства инвесторы и кредиторы не принимают риск участия в проекте (NEA 7195).
Источники	NEA 7195, NEA 7530, IAEA NR-T-2.15, IAEA NG-G-3.1
Применимость	**Экспортные проекты** *В РФ энергостратегия утверждена, роль атомной энергии определена. Для экспортных проектов: содействие стране-заказчику в обосновании ядерной программы и поддержании устойчивости политического решения на период реализации проекта. Закрепление ядерной энергетики в долгосрочной энергополитике страны-заказчика создаёт основу для последующих проектов и многолетнего сотрудничества в ядерной сфере.*

A4. Решение вопросов подключения АЭС к энергосистеме страны

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До контрактования, завершение исследований до первого бетона
Описание	Исследование энергосистемы: прогноз нагрузки и развития генерации, интеграция мощности АЭС, устойчивость системы при отключении блока, планирование режимов работы сети. Определение требований энергосистемы к АЭС для включения в проект. Разработка плана модернизации и усиления сети для выдачи мощности, включая строительство ЛЭП и подстанций. Согласование технических условий подключения с системным оператором. Заблаговременное обеспечение финансирования сетевой инфраструктуры.
Обоснование	Надёжность внешнего электроснабжения АЭС напрямую влияет на ядерную безопасность: потеря питания от сети значительно повышает риск повреждения активной зоны (IAEA NG-T-3.8). Для стран-новичков АЭС составит значительную долю генерирующей мощности, что требует масштабной модернизации сети (IAEA NG-T-1.6). Результаты исследований энергосистемы служат исходными данными для проектирования АЭС. Строительство ЛЭП выдачи мощности занимает длительное время и требует отдельных согласовательных и землеотводных процедур. Электрическая сеть входит в число 19 инфраструктурных вопросов, которые должны быть проработаны до начала строительства (IAEA NG-G-3.1).
Источники	IAEA NG-T-1.6, IAEA NG-T-3.8, IAEA NG-G-3.1
Применимость	**Все проекты (критично для экспорта)** *Подключение к сети требуется на любом проекте. На экспорте задача масштабнее: энергосистемы стран-заказчиков часто недостаточно развиты, требуется масштабная модернизация сети. Финансирование сетевой инфраструктуры часто недооценивается как отдельная статья затрат. Параметры энергосистемы служат исходными данными для проектирования АЭС и закупки оборудования.*

A5. Взаимодействие с общественностью

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	За 6–8 лет до первого бетона
Описание	Разработка и реализация стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами: местным населением, органами местного самоуправления, общественными организациями. Обеспечение прозрачности информации о проекте по вопросам безопасности и воздействия на окружающую среду. Создание механизмов постоянного диалога (информационные центры, общественные слушания, консультации). Разъяснение долгосрочных выгод проекта для региона.
Обоснование	Общественное противодействие может заморозить или остановить проект на любой стадии независимо от степени технической готовности (NEA 7195, NEA 7530). Выстроенный диалог с заинтересованными сторонами укрепляет политическую устойчивость проекта и облегчает получение местных согласований. Взаимодействие должно начинаться на самых ранних стадиях, до того как общественная позиция сформируется без участия проекта (IAEA NG-G-5.1).
Источники	NEA 7195, NEA 7530, IAEA NG-G-5.1, IAEA NG-G-3.1
Применимость	**Преимущественно экспортные проекты** *Взаимодействие с общественностью по вопросам размещения АЭС в Российской Федерации регулируется федеральным законодательством. На экспорте значимость выше, поскольку общественное противодействие может заблокировать проект на любой стадии, а диалог необходимо выстраивать с учётом местного контекста, культуры и политической обстановки.*

Вывод: Государственная и регуляторная подготовка определяет саму возможность реализации проекта. Ни одно из последующих действий (лицензирование, финансирование, контрактование, строительство) невозможно начать без действующего законодательства, компетентного регулятора, политического решения о реализации программы и законодательных актов по подготовке инфраструктуры страны. Задержки на этом этапе не компенсируются ускорением на последующих. Каждый год задержки в формировании правовой и регуляторной базы переносится на график проекта в полном объёме. Нерешённые на этом этапе вопросы создают неопределённость для всего проекта и существенно влияют на его финансовую модель.

Для экспортных проектов значимость раздела возрастает, поскольку поставщик не контролирует темп государственных решений страны-заказчика, а их отсутствие блокирует начало проектных и контрактных работ. Даже если подготовка ведётся для одной АЭС, сформированная правовая база открывает путь к атомной программе на десятилетия.

B. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПЛОЩАДКА

B1. Оценка и выбор площадки, получение разрешения на площадку

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	За 3–5 лет до первого бетона (начало работ). Завершение до подачи заявки на лицензию строительства.
Описание	Завершение оценки площадки и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Получение лицензии/одобрения на площадку. Утверждение регулятором площадочных параметров для включения в проектные основы АЭС. Запуск программ радиоэкологического мониторинга и мониторинга параметров площадки.
Обоснование	Без завершённой ОВОС и одобрения площадки невозможно подать заявку на лицензию строительства (SRS-119, раздел 4). Площадочные параметры (сейсмика, наводнения, метеорология, внешние природные и техногенные воздействия) определяют проектные основы АЭС (SSR-1).
Источники	SRS-119, SSR-1, NG-G-3.1, NP-T-2.7, ФЗ-170, ГрК РФ, ФЗ-174
Применимость	**Все проекты** *Оценка площадки и получение разрешения выполняются на каждом проекте. В РФ процесс регулируется законодательством об использовании атомной энергии, экологическим и градостроительным законодательством. На экспорте применяются национальные требования страны-заказчика с учётом рекомендаций МАГАТЭ. Для стран-новичков может потребоваться создание регуляторной базы площадочного лицензирования с нуля.*

B2. Выбор проекта АЭС и его адаптация под площадку и национальные требования

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	За 3–5 лет до первого бетона (начало работ).
Описание	Выбор технологии и референтного проекта реактора. Адаптация проекта под условия площадки и национальные нормативные требования. Прелицензионные консультации с регулятором по приемлемости проекта. Получение подтверждения приемлемости базового проекта (в странах, где такая процедура предусмотрена).
Обоснование	Начало строительства с недоработанным проектом неизбежно ведёт к задержкам и удорожанию (NEA 7530, раздел 3.1). Проект должен быть проработан с достаточной детальностью, чтобы подтвердить выполнение требований безопасности до подачи заявки на лицензию строительства (SRS-119, 4.4).
Источники	NEA 7530, SRS-119, NR-T-2.15, NP-T-2.7, NEA 7195
Применимость	**Все проекты (с учётом специфики)** *В РФ при использовании типового проекта (ВВЭР-ТОИ / АЭС-2006) основное внимание на площадочной привязке и регуляторном подтверждении базового проекта для конкретного блока. На экспорте выполняется полный цикл адаптации референтного проекта под национальные нормы, площадочные условия и требования регулятора страны-заказчика. Для стран-новичков процесс включает оценку соответствия проекта национальным и международным стандартам безопасности (INSAG-26, разделы 4–5).*

B3. Подготовка и подача заявки на лицензию на строительство

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подача заявки: не менее чем за 1,5–3 года до планируемого первого бетона (с учётом сроков рассмотрения в конкретной юрисдикции). Подготовка документации начинается заблаговременно.
Описание	Подготовка отчёта по анализу безопасности (SAR/PSAR), системы управления (IMS) для стадии строительства, плана строительства с графиком, предварительной информации по выводу из эксплуатации и обращению с РАО/ОЯТ.
Обоснование	Регулятор рассматривает заявку не менее 1,5 лет (SRS-119, ссылка на SSG-16 Rev. 1). Фактические сроки зависят от полноты документации и практики конкретного регулятора. По международным данным, рассмотрение занимает от 0,5 до 6 лет (OECD/NEA CNRA/R(2020). Опыт VC Summer (США): получение комбинированной лицензии заняло 4 года, в том числе из-за одновременной сертификации проекта AP1000 (NEA 7195).
Источники	SRS-119, NEA 7195, OECD/NEA CNRA/R (2020), NP-T-2.7
Применимость	**Все проекты** *Подача заявки обязательна в любой юрисдикции. Объём и формат различаются: на экспорте они определяются национальными требованиями страны-заказчика с учётом рекомендаций МАГАТЭ.*

B4. Получение местных (неядерных) разрешений и согласований

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	До выдачи лицензии на строительство. Конкретные сроки получения каждого разрешения зависят от юрисдикции и вида разрешения (часть согласований может требоваться уже до подачи заявки на лицензию).
Описание	Получение всех разрешений и согласований, не относящихся к ядерному регулированию: землепользование и градостроительные разрешения на неядерные здания и сооружения, подъездные дороги и усиление путепроводов для транспортировки крупногабаритных грузов, размещение строительного персонала, подключение к инженерным сетям (электро- и водоснабжение), экологические разрешения на водопользование и обращение с неядерными отходами.
Обоснование	Задержка с получением локальных разрешений останавливает весь проект. Даже одно недостающее разрешение может заблокировать начало работ (SRS-119, раздел 4.3; NR-T-2.15, таб. 44).
Источники	SRS-119, NP-T-2.7, NR-T-2.15
Применимость	**Все проекты** *Неядерные разрешения (землепользование, градостроительство, экология, транспорт, инженерные сети) требуются в любой юрисдикции. На экспорте задачу усложняют незнакомая правовая система и необходимость взаимодействия с множеством местных органов власти.*

B5. Лицензирование и разрешительная деятельность для проектов в Российской Федерации

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	За 7–9 лет до первого бетона (весь цикл). Доинвестиционная фаза (~6 лет): от декларации о намерениях до лицензии на размещение и Распоряжения Правительства РФ. От начала проектирования до лицензии на сооружение и разрешения на строительство (~3 года).
Описание	Доинвестиционная фаза (~6 лет): декларация о намерениях, обоснование инвестиций (ОБИН) с ОВОС, общественные обсуждения материалов ОВОС, оформление земельного участка, подготовка материалов обоснования лицензии

	(ПООБ, ВАБ), государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) на размещение, экспертиза безопасности (НТЦ ЯРБ), получение лицензии на размещение (Ростехнадзор), Распоряжение Правительства РФ о сооружении. Проектно-лицензионная фаза (~3 года): инженерные изыскания стадии ПД, разработка ПД с ООБ и ВАБ, общественные обсуждения материалов ОВОС для стадии сооружения, государственная экспертиза ПД (ГрК РФ), ГЭЭ на сооружение, экспертиза безопасности регулятором, получение лицензии на сооружение (Ростехнадзор) и разрешения на строительство (ГрК РФ).
Обоснование	Последовательность и содержание этапов жёстко регулируются федеральным законодательством и не могут быть сокращены или пропущены. Без лицензии на размещение невозможно начать проектирование. Без лицензии на сооружение невозможно начать СМР.
Источники	ОП-65, ФЗ-170, ПП-280, ПП-306, ГрК РФ (ст. 49, 51), ФЗ-174, ПП-694, ПП-1644
Применимость	**Проекты в РФ** *Для проектов за рубежом по российскому дизайну доинвестиционная фаза регламентируется Приказом Росатома № 1/560-П с адаптацией под требования страны сооружения.*

Примеры по влиянию лицензирования на проект

VC Summer (США)	Рассмотрение заявки на комбинированную лицензию заняло 4 года вместо ожидаемых 3. Причина: NRC (регулятор США) параллельно сертифицировал новый проект AP1000. Сертификация завершилась лишь за три месяца до выдачи комбинированной лицензии (COL). Лицензионный процесс фактически заблокировал своевременное начало строительства. (NEA 7195)
Olkiluoto 3, (Финляндия)	Национальные требования безопасности не были в полной мере разъяснены поставщику до начала строительства. По выводам STUK (финский ядерный регулятор), регуляторная практика Финляндии существенно отличалась от привычной консорциуму Areva-Siemens. Результат: непрерывный поток замечаний регулятора к проектной документации, задержки в согласовании строительных планов (Construction Plans), многократное дробление пакетов документации для рассмотрения. Многолетние задержки и перерасходы средств. (NP-T-2.7)
Flamanville 3, (Франция)	В 2005 году ASN (французский ядерный регулятор) ввёл новое регулирование ядерного оборудования под давлением. На согласование интерпретации технических требований между лицензиатом и регулятором ушло 4 года. Правила пересматривались ещё дважды (2012, 2015) уже в период изготовления ключевых компонентов. NEA 7530 выделяет изменение регуляторных требований как отдельную статью удорожания проекта. (NEA 7530 §3.3.2)
Sanmen 1 (Китай)	После аварии на Фукусиме (2011) китайский регулятор предъявил новые требования безопасности к строящемуся блоку. Доработка проекта под постфукусимские регуляторные требования стала одной из четырёх причин 54-месячной задержки. (NR-T-2.15)

Вывод: Лицензирование и подготовка площадки лежат на критическом пути любого проекта сооружения АЭС: ни один из последующих этапов не может начаться без завершения разрешительных процедур. По международному опыту, от начала оценки площадки до получения лицензии на строительство проходит от 3 до 9 лет в зависимости от юрисдикции и зрелости регуляторной системы.

C. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

C1. Обеспечение финансовой устойчивости проекта

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До принятия инвестиционного решения.
Описание	Определение структуры финансирования проекта, включая целевое соотношение долга и собственного капитала. Выбор механизма стабилизации долгосрочной выручки. Распределение рисков между участниками проекта, при необходимости привлечение государственных гарантий или прямого участия государства в капитале. Разработка финансовой модели проекта на ранних стадиях и оценка возможности привлечь долгосрочное заёмное финансирование на приемлемых условиях. Для привлечения долгового финансирования, как правило, необходима гарантия завершения строительства со стороны акционеров или государства. Стратегию рефинансирования после ввода в эксплуатацию необходимо закладывать уже на стадии подготовки контрактных документов в подготовительный период.
Обоснование	Стоимость капитала остаётся главным фактором экономики АЭС и в значительной степени определяется премией за риск (международный опыт). При финансировании за счёт собственных средств застройщика или государственного бюджета при наличии государственных гарантий стоимость капитала минимальна. Для проектов с привлечением внешнего финансирования по международному опыту: перенос строительных и рыночных рисков на потребителей или государство через механизмы долгосрочной стабилизации выручки и регулируемого ценообразования снижает стоимость привлечения капитала в два и более раза и сокращает стоимость электроэнергии почти вдвое (NEA 7530). Для экспортных проектов ключевым инструментом долгового финансирования служат кредиты экспортных кредитных агентств, покрывающие до 85% экспортируемой части контракта (IAEA NG-T-4.6). Структура финансирования должна обеспечивать привлекательность проекта для кредиторов и возможность привлечения долгосрочного заёмного финансирования. Финансовую модель проекта необходимо разрабатывать на самых ранних стадиях и регулярно обновлять по мере уточнения параметров проекта (IAEA NG-T-4.6). По международной практике кредиторы, как правило, предоставляют средства только при наличии гарантий завершения строительства со стороны акционеров или государства. После ввода станции в эксплуатацию риски проекта существенно снижаются, что позволяет заменить дорогие строительные кредиты более дешёвыми долгосрочными займами. Условия такого рефинансирования целесообразно предусматривать в контрактных документах заранее (NEA 7684).
Проблема	Без заранее выстроенной структуры финансирования, механизма стабилизации выручки и гарантий проект не сможет привлечь финансирование на приемлемых условиях или не сможет привлечь его вообще.
Влияние на проект	Определяет, будет ли проект реализован вообще, без финансирования проект не состоится.
Источники	NEA 7530, NEA 7684, IAEA NG-T-4.6, IAEA NR-T-2.15
Применимость	**Все проекты (с приоритетом на экспортные проекты с привлечением внешнего финансирования)** *Для российских проектов, финансируемых за счёт средств Госкорпорации Росатом или государственных средств, стоимость капитала определяется государством и вопросы привлечения внешних кредиторов, как правило, не возникают. Однако задачи финансового моделирования, оценки соотношения затрат и выручки и стратегии возврата инвестиций остаются актуальными. Для зарубежных проектов рекомендация актуальна: структура финансирования может включать различные комбинации участия государств страны-поставщика и страны-заказчика, экспортных кредитных агентств, коммерческих банков и собственных средств участников проекта.*

С2. Стратегия инвестирования в подготовительный и основной периоды сооружения

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До принятия инвестиционного решения.
Описание	Определение объёма и структуры финансирования подготовительного периода как самостоятельного стратегического решения. Выбор модели распределения инвестиций между подготовительным и основным периодами строительства. Формирование системы поэтапного наращивания финансовых обязательств с определением допустимого объёма средств под риском на каждом этапе. Определение источников финансирования подготовительного периода.
Обоснование	Объём вложений в подготовительный период определяет стратегию всего проекта. По международному опыту, недостаточные вложения в подготовку (завершение проектирования, лицензирование, закупки ОДЦИ, привлечение поставщиков, подготовка площадки) приводят к многократному росту стоимости и сроков основного периода строительства (NEA 7530, IAEA NR-T-2.15). Все средства, вложенные до окончательного инвестиционного решения, необратимы (или частично необратимы): при остановке или отмене проекта они полностью или частично потеряны. Банки и экспортные кредитные агентства зачастую не готовы финансировать подготовительный период. Это исключительно риск акционерного капитала (IAEA NG-T-4.6). Организация стоит перед фундаментальным выбором: вложить значительные средства на раннем этапе, снизив риски строительства, но приняв риск потери этих средств при отмене проекта, либо минимизировать ранние вложения, сохранив гибкость выхода (остановка проекта с минимальным ущербом), но перенеся основные риски и затраты в период строительства, когда стоимость ошибок и задержек многократно выше. Для управления этим выбором международная практика предусматривает систему инвестиционных ворот (контрольных точек принятия решений). На каждой из них подтверждаются целесообразность продолжения проекта и готовность перейти к следующему этапу с увеличением финансовых обязательств (IAEA NG-T-4.6, IAEA NR-T-2.15). До окончательного инвестиционного решения допускается выполнение ограниченных работ: подготовка площадки, бронирование производственных слотов, начало изготовления позиций ОДЦИ на условиях ограниченного разрешения на продолжение, с осознанным принятием риска потери вложенных средств в случае прекращения проекта (IAEA NR-T-2.15). После принятия окончательного инвестиционного решения бюджет и стоимость простоя нарастают стремительно, и в большинстве случаев проект вынужден продолжаться до пуска вне зависимости от возникающих трудностей (IAEA NR-T-2.15). Реальные проекты подтверждают актуальность этого выбора. Проекты АЭС Wylfa и Moorside в Великобритании были отменены после значительных вложений в подготовку: Hitachi и Toshiba не смогли принять строительный риск и потеряли инвестиции в проектирование и лицензирование. Проект V.C. Summer в США был отменён уже на этапе строительства с потерями около 9 млрд долларов. Напротив, по проекту Sizewell C правительство Великобритании осознанно вложило более 2,5 млрд фунтов в акционерный капитал до принятия окончательного инвестиционного решения, чтобы обеспечить готовность проекта и снизить будущую стоимость (NEA 7684, NEA 7688). В России примером служит Балтийская АЭС, которая была остановлена после полноценного подготовительного периода и начала сооружения фундаментной плиты ядерного острова энергоблока 1. Для проектов Росатома это решение имеет специфику в зависимости от бизнес-модели. При строительстве за счёт собственных средств или государственного бюджета риск потери ранних вложений принимается Госкорпорацией Росатом (государством), и оптимальной стратегией может быть максимальное вложение в подготовку для сокращения общей стоимости проекта. При экспортных проектах с привлечением внешнего финансирования необходимо определить, кто несёт риски (стоимость) подготовительного периода: заказчик, государство-экспортёр или принимающая сторона, и как эти затраты соотносятся со структурой основного контракта.

Проблема	Определение оптимального объёма инвестиций в подготовительный период в условиях фундаментального противоречия: увеличение вложений в подготовку снижает риски строительства, но увеличивает объём средств под риском потери при отмене проекта; минимизация ранних вложений сохраняет гибкость выхода, но переносит затраты и риски в период строительства, где их стоимость многократно выше.
Влияние на проект	Определяет итоговую стоимость и сроки строительства, а в случае отмены определяет масштаб финансовых потерь.
Источники	IAEA NG-T-4.6, IAEA NR-T-2.15, NEA 7530, NEA 7688, NEA 7684, NEA 7195
Применимость	**Все проекты (с приоритетом на экспорт)** *Это решение определяет всю стратегию подготовительного периода: от него зависят объём проектирования до первого бетона, сроки закупок ОДЦИ, степень подготовки площадки, стратегия контрактования и момент привлечения внешнего финансирования (при наличии). Рекомендации разделов D–O настоящего документа следует рассматривать в контексте принятого решения по объёму и структуре инвестиций подготовительного периода.*

C3. Оценка и непрерывный мониторинг финансовых рисков

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	С момента инициации проекта (до ТЭО/ТЭО), непрерывно до первого бетона и далее
Описание	Идентификация финансовых рисков на самых ранних стадиях (ТЭО): валютные риски, риски изменения процентных ставок, инфляционные риски, риски задержки финансирования, риски неисполнения обязательств контрагентами, суверенные и политические риски, риски изменения цен на электроэнергию и объёмов продаж. Интеграция финансовых рисков в единый реестр рисков проекта. Финансовые риски не должны управляться изолированно от технических, строительных, лицензионных и контрактных рисков. Для каждого идентифицированного риска необходимо определить стратегию: снижение, удержание с резервом или передача стороне, способной лучше им управлять. За каждым финансовым риском в реестре закрепляется ответственный (владелец риска) с ресурсами и полномочиями для реализации стратегии реагирования. Выбор инструментов управления финансовыми рисками в зависимости от их природы: хеджирование валютных и процентных рисков, страхование и т.д. (IAEA NG-T-4.6). Количественная оценка финансовых рисков и включение в расчёт резервов на непредвиденные обстоятельства и управленческого резерва. Непрерывный мониторинг финансовых рисков на каждом этапе: прохождение через точки принятия решений с обязательной оценкой статуса финансовых рисков и мер реагирования. Использование вероятностных методов для расчёта резервов. Сценарный анализ: стресс-тестирование финансовой модели при реализации ключевых рисков (например, задержка на 12/24/36 месяцев, рост стоимости на 20/50%).
Обоснование	Управлять финансовыми рисками необходимо с самых ранних стадий проекта, ещё на этапе технико-экономического обоснования. На каждом этапе, при прохождении ключевых точек принятия решений, организация должна подтверждать готовность по бюджету, финансированию и статусу рисков (IAEA NR-T-2.15, IAEA NG-T-1.6). Стоимость привлечения капитала остаётся наиболее чувствительным параметром, определяющим итоговую стоимость электроэнергии АЭС. Задержка строительства значительно увеличивает финансовую нагрузку за счёт процентов, начисляемых в период строительства. По международному опыту, недооценка финансовых рисков приводит к многократному росту стоимости проекта (NEA 7530, IAEA NG-T-4.6).

Проблема	Финансовые риски (валюта, ставки, задержки, политика) могут превратить экономически обоснованный проект в убыточный, если их не выявить и не контролировать с самого начала.
Влияние на проект	Может привести к многократному удорожанию проекта, вплоть до его остановки или отмены.
Источники	IAEA NR-T-2.15, IAEA NG-T-1.6, IAEA NG-T-4.6, TCM NC, NEA 7530
Применимость	**Все проекты (с приоритетом на экспорт)** *На экспорте возникают дополнительные финансовые риски: валютные колебания, политическая нестабильность. Финансовые риски необходимо интегрировать с проектными рисками в единую модель.*

Выводы: Раздел определяет финансовые условия реализации проекта: сможет ли проект привлечь финансирование, сколько вложить в подготовку и какой риск потерь принять, как не ухудшить экономику проекта в процессе реализации. Решение об инвестировании в подготовительный период определяет весь документ: от выбранного объёма и механизма инвестиций в подготовительный период зависят объём проектирования, закупок, подготовки площадки и контрактная стратегия (разделы D–O).

Для российских проектов с государственным финансированием острота C1 и C3 снижается, но решение об инвестировании в подготовительный период (C2) остаётся актуальным в полной мере. Для экспортных проектов все три рекомендации критичны.

D. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

D1. Обеспечение проработки (зрелости) проекта до начала строительства

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До первого бетона
Описание	К моменту первого бетона проект должен быть завершён в объёме, обеспечивающем строительство без массовых проектных изменений и перепроектирования. Это означает: утверждённые ключевые проектные решения, зафиксированную конфигурацию (design freeze), готовый задел рабочей документации по объектам критического пути и ключевым проектным решениям, влияющим на безопасность, согласование проектных решений с поставщиками основного оборудования. Объём неизбежных изменений в ходе строительства должен быть минимальным и управляемым. Проектные решения должны быть разработаны с учетом технологии для конкретных условий строительства. При использовании модульных методов и конструкции с открытым верхом требование к завершённости проекта ещё выше, поскольку изменения затрагивают заводское производство модулей и координацию тяжёлых подъёмов (подробнее в D4).
Обоснование	Завершённость проекта к началу строительства остаётся главным фактором, определяющим итоговые сроки и стоимость сооружения АЭС. Статистика по недавним проектам поколения III/III+ показывает выраженную корреляцию между процентом завершённости проекта на момент первого бетона и удельной стоимостью строительства (R^2 = 0,815) (NEA 7530, §3.1.1, Figure 20). Каждое проектное изменение, внесённое после начала строительства, обходится многократно дороже, чем на стадии проектирования, поскольку требует переработки документации, дополнительной закупки, демонтажа или повторного монтажа. Проекты, начавшие строительство с незавершённым проектом, столкнулись с многократным превышением сроков и бюджета. На Flamanville-3 к моменту первого бетона было готово лишь около 40% детального проекта, что привело к более чем 4 500 модификациям в ходе строительства (NEA 7530, §3.1.1, Figure 21). На Olkiluoto-3 строительство началось в 2005 году с незавершённым проектом и без квалифицированной цепочки поставок (NEA 7530, §3.1.1). В Корее ядерная промышленность систематически начинает строительство при завершённости детального проекта на уровне 70–80% (NEA 7530, §3.1.1). В СССР серийная программа ВВЭР-1000 строилась на принципе завершённого типового проекта. Решением Минэнерго СССР по итогам Всесоюзной конференции по поточному строительству АЭС (1980) было предписано завершить разработку серийного проекта к 1981 году и запретить внесение изменений в проект на 7 лет. Все предложения по совершенствованию предписывалось накапливать и вносить в следующий этап проектирования (Конференция 1980, п. 5). Этот подход обеспечил условия для поточного строительства Запорожской АЭС: к концу 1987 года на площадке были введены в эксплуатацию 4 энергоблока. По оценке Института ядерной энергии США (NEI 20–08, §3.2.3), завершённость проекта необходима, но недостаточна. Зрелый проект предполагает также внесение в рабочую документацию данных от поставщиков оборудования, для этого необходимо завершение основных закупочных процедур до начала строительства. Для головных блоков это ограничение носит системный характер, а недоработки проекта вызывают каскадные последствия через перезакупки, дополнительный монтаж и регуляторные согласования. В Японии проект Kashiwazaki-Kariwa Unit 6 (ABWR) начал строительство с высоким уровнем проектной зрелости: в подготовительном периоде провели более 20 полноразмерных испытаний новых проектных решений и 175 совместных рассмотрений проекта заказчиком с поставщиками за два года (NP-T-2.7, §5.2.6). Головной блок построили менее чем за 52 месяца, в рамках бюджета (NEA 7530, §3.1.1; NEA 7195, § III.5.2).
Источники	NEA 7530, NEA 7195, NP-T-2.7, Конференция 1980, ЗАЭС опыт, ОТП-86, NEI 20-08

Применимость	**Все проекты** *В Российской Федерации проектирование ведётся в две стадии (проектная документация и рабочая документация), что задаёт естественную структуру для оценки завершённости. На экспортных проектах стадийность определяется контрактными требованиями и законодательством страны строительства. Независимо от региона завершённость проекта к моменту первого бетона остаётся ключевым фактором успеха, что подтверждается как международным, так и отечественным опытом.*

D2. Создание и верификация 3D-модели станции, проверка коллизий

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	Фаза проектирования, до первого бетона
Описание	Создание 3D-модели станции, интегрированной со схемами трубопроводов и приборов (P&ID). Организация процедуры проверки на пространственные коллизии (физические пересечения оборудования, трубопроводов, кабельных трасс, путей эвакуации, зон обслуживания и вентиляции). Проверка коллизий должна проводиться регулярно в ходе проектирования и быть завершена до выпуска рабочей документации на соответствующий объект. Основная ценность 3D-модели проявляется именно до начала строительства, когда выявленные коллизии можно устранить в проекте без затрат на переделки. На практике 3D-модель нередко создаётся с запозданием или наполняется по факту выполненных работ, когда возможность повлиять на проектные решения уже упущена. Кроме того, 3D-модель необходимо передать строительным и монтажным организациям как рабочий инструмент по подготовке и сопровождению производства, поскольку модель, остающаяся только у проектировщика, не выполняет своей функции на площадке. Вопросы интеллектуальной собственности на модель и обязательства по её передаче необходимо предусмотреть в контрактах.
Обоснование	Коллизии, не выявленные на стадии проектирования, обнаруживаются при монтаже и требуют переработки проекта, демонтажа и повторного монтажа в стеснённых условиях строительной площадки. На проектах Росатома (АСЭ) разработана процедура управления коллизиями в среде 3D, которая позволяет проверять не только физические пересечения, но и пространства для обслуживания, эвакуации, транспортировки оборудования и изоляции трубопроводов и вентиляции (IAEA-TECDOC-1919). Опыт корейской программы APR1400 и японских проектов ABWR подтверждает: высокий уровень завершённости 3D-модели к началу строительства остаётся одним из условий соблюдения сроков (NEA 7530).
Источники	IAEA-TECDOC-1919, NEA 7530
Применимость	**Все проекты** *Применяется на проектах Росатома (платформа Multi-D). Требование в равной мере актуально для российских и экспортных площадок, поскольку сложность трассировки и плотность компоновки не зависят от региона строительства.*

D3. Внедрение управления изменениями (change control)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	До первого бетона
Описание	Формализация процедуры контроля изменений до начала строительства. Любые изменения проектных решений, внесённые после фиксации конфигурации, должны проходить экспертизу с оценкой влияния на сроки, стоимость и безопасность, включая анализ перекрёстных эффектов на смежные системы и объекты. Для изменений, связанных с новыми конструкциями или методами производства, необходимо заблаговременно провести испытания: макеты, опытные образцы, пробное производство (NP-T-2.7).

Обоснование	Неконтролируемые проектные изменения остаются одной из главных причин перерасхода бюджета и срыва сроков строительства АЭС. По данным системы отчётности МАГАТЭ (IRS), до 25% зарегистрированных событий на АЭС связаны с ошибками конфигурации (IAEA-TECDOC-1335). На Flamanville-3 не было эффективной процедуры управления изменениями, и каждое из более чем 4 500 изменений обрабатывалось изолированно, без оценки совокупного влияния на график проекта (NEA 7530). По оценке NEI (NEI 20–08, §3.3.2), следует различать вынужденные изменения (вызванные незавершённостью проекта или непредвиденными условиями площадки) и добровольные (направленные на улучшение характеристик или снижение стоимости). Последние, несмотря на обоснованную цель, нередко дают обратный эффект и вызывают непредвиденные каскадные задержки. Крайний пример: АЭС Zimmer (США) полностью построили, но не получили разрешения на эксплуатацию из-за невозможности подтвердить соответствие построенного объекта проектным требованиям (NUREG-1055).
Источники	NEA 7530, IAEA-TECDOC-1335, NP-T-2.7, NEI 20-08, NUREG-1055
Применимость	**Все проекты**

D4. Определение решений по укрупнению и индустриальным методам строительства

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования, до заморозки конфигурации (design freeze)
Описание	Принятие проектных решений по переносу максимального объёма работ с площадки в заводские условия на основании технико-экономического обоснования с учётом условий конкретной площадки, транспортной доступности, возможностей подрядчика и цепочки поставок. Определение объёма укрупнительной сборки и модульных решений: сокращение типоразмеров железобетонных конструкций, проектирование крупными монтажными блоками (агрегатированное оборудование, укрупнённые блоки систем, пакеты трубопроводов, объёмные блоки электротехнических устройств). Проведение анализа конструктивности (constructability review) совместно со строителями и производителями модулей (см. D5). Выпуск рабочей документации комплектно, с привязкой к очерёдности монтажа и пусковым комплексам. Определение потребности в сверхтяжёлом крановом оборудовании для метода открытого верха (open top) и подготовка фундаментов под сверхтяжёлый кран до первого бетона. Решение о методах строительства должно приниматься задолго до первого бетона, поскольку выбранный метод определяет конструктивные решения, компоновку зданий, схему механизации и объём проектной документации. Чем выше степень укрупнения и модульности, тем больший задел рабочей документации должен быть создан к началу строительства (см. D1), поскольку модули изготавливаются на заводе параллельно со строительными работами на площадке и любое изменение затрагивает и заводское производство, и монтажную последовательность (NP-T-2.7, §2.3). Опыт проектов AP1000 в США подтвердил, что сочетание модульных методов с незавершённым проектом многократно усиливает последствия проектных изменений (NEA 7530). Без своевременного решения завершить проектирование вовремя невозможно.
Обоснование	Перенос работ с площадки в заводские условия сокращает сроки строительства, снижает трудозатраты и повышает качество за счёт контролируемых условий производства. По обобщённым данным строительства энергетических объектов, применение модульных методов позволяет сокращать сроки строительства до 40% и затраты до 20% (NEA 7530). Для АЭС потенциал зависит от доли работ, которые удаётся перенести в заводские условия, и ограничивается габаритами и массой компонентов, транспортной инфраструктурой и грузоподъёмностью кранов. Для малых модульных реакторов

	(SMR) потенциал заводского изготовления существенно выше за счёт меньших габаритов компонентов (NEA 7530). В СССР индустриализацию строительства АЭС проводили в два этапа: сначала перенос работ с площадки в цеха и полигоны стройбазы, затем перенос изготовления со стройбаз на промышленные предприятия атомэнергостроительных комбинатов (Конференция 1980, ОТП-86). Решением Конференции 1980 по организации поточного сооружения ВВЭР-1000, было предписано сократить количество типоразмеров железобетонных конструкций промышленной части АЭС до 500 единиц, выдавать документацию комплектно с привязкой к очерёдности монтажа и предусмотреть максимальное укрупнение конструктивных элементов в монтажные блоки. На Запорожской АЭС укрупнённые монтажные блоки массой до 220 тонн доукрупнялись на строительно-монтажной базе (ЗАЭС опыт). При использовании метода открытого верха и укрупнённого монтажа зависимость от ранней фиксации конфигурации возрастает, так как изменения затрагивают заводское производство блоков и координацию тяжёлых подъёмов (NP-T-2.7, §2.3). Как отмечается в NEI 20-08, §3.3.4, укрупнительная сборка не всегда оптимальна. Поэлементный монтаж в ряде случаев столь же эффективен или эффективнее. Решение о степени укрупнения должно приниматься для каждой конкретной площадки на основе транспортно-логистического исследования, учитывающего доступность площадки, местный рынок труда, погодные условия и логистику тяжеловесных грузов.
Источники	NEA 7530, NP-T-2.7, Конференция 1980, ОТП-86, ЗАЭС опыт, NEI 20-08
Применимость	**Все проекты** *Объём укрупнительной сборки и модульных решений не универсален даже для типовых и отработанных проектов. Конкретные решения зависят от опыта и производственных возможностей подрядчика, наличия производственной базы, транспортной инфраструктуры и нормативных требований страны строительства. Возможен обоснованный отказ от укрупнительной сборки или отдельных индустриальных методов, однако такое решение должно быть принято своевременно, на стадии проектирования, и компенсировано иными мерами по сокращению сроков строительства.*

D5. Оценка строительной технологичности проектных решений и оптимизация

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования
Описание	Систематическая оценка значимых проектных решений зданий и сооружений АЭС на строительную технологичность (пригодность к эффективной реализации в строительном производстве). Оценка проводится по четырём взаимосвязанным критериям: 1. Заводская технологичность — пригодность конструкций к эффективному изготовлению в заводских условиях: унификация типоразмеров, сокращение номенклатуры форм и оснастки, возможность серийного производства элементов. 2. Транспортная технологичность — соответствие габаритов и массы конструкций и монтажных блоков возможностям транспортной инфраструктуры площадки и доступным транспортным средствам. 3. Монтажная технологичность — пригодность конструкций к быстрому и надёжному монтажу: степень заводской готовности элементов, разновесность монтажных блоков, минимизация объёма работ по заделке стыков и сопряжений на площадке, соответствие имеющимся средствам механизации и грузоподъёмности кранов. 4. Объёмно-конструктивная технологичность — рациональность компоновки зданий и сооружений с точки зрения строительного производства: простота геометрической формы, повторяемость ячеек и конструктивных элементов, удобство организации поточного строительства.

	Оценка технологичности должна проводиться совместно проектировщиком и строительной организацией до завершения рабочего проектирования (constructability review). При адаптации референтного проекта под условия новой площадки (см. D6) оценка технологичности позволяет выявить решения, которые при формальном соответствии нормам оказываются нерентабельными в производстве. Совместное участие проектировщика и строителя обеспечивается различными контрактными механизмами: EPC-контракт, при котором проектирование и строительство выполняются одной организацией, раннее привлечение подрядчика по отдельному предварительному контракту (Early Contractor Involvement, ECI) и другие. Независимо от выбранной модели, важно, чтобы обратная связь от строительной организации по технологичности, стоимости и срокам поступала непосредственно в ходе принятия проектных решений. NEI (NEI 20-08, §3.1, Best Practice #20) формулирует принцип сквозной технологичности: проектировать для строительства, эксплуатации и обслуживания; строить для испытаний и инспекций; испытывать для эксплуатации. При таком подходе технологичность не отдельная экспертиза завершённого проекта, а критерий принятия проектных решений на каждом этапе. Этот подход развивает методология design-to-cost, при которой целевая стоимость задаётся на ранних стадиях проектирования как ограничение, а каждое техническое решение оценивается не только на функциональное соответствие, но и на влияние на целевую стоимость. Поставщики привлекаются на всех стадиях проектирования для обратной связи по стоимости и проверки совместимости решений с возможностями цепочки поставок. На проекте EPR2 эта методология позволила существенно упростить архитектуру систем безопасности при подтверждённом соответствии действующим требованиям безопасности (NEA 7530, Box 11).
Обоснование	Проект, оптимальный с точки зрения расхода материалов, может быть нерентабельным в строительном производстве и требовать значительно больших затрат труда, средств и времени. По данным советских и зарубежных исследований, выбор проектного решения, оптимального с позиций строительной технологичности, может дать экономию, превышающую эффект от технико-экономического сравнения конструктивных вариантов (Технологичность ПР АЭС, 1990). Методика Минэнерго СССР предусматривала количественную оценку технологичности через систему частных показателей (повторяемость, масса, готовность, разновесность конструкций и др.) и комплексный показатель, связывающий конструктивное решение с расчётной стоимостью и продолжительностью строительства. В современной международной практике аналогичную функцию выполняет анализ конструктивности (constructability review), рекомендуемый NEA 7530 как необходимый элемент этапа проектирования. NEA 7530 подчёркивает, что стадия проектирования остаётся критической для оценки и включения всех строительных технологий в единый план строительства. Следует учитывать, что производственная и эксплуатационная технологичность могут противоречить друг другу: оптимизация проекта только под строительство может ухудшить условия ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта (NR-T-2.15, §6.2.3; см. D7). Поэтому оценка технологичности должна проводиться комплексно, с участием как строительных, так и пуско-наладочных и эксплуатирующих организаций.
Источники	NEA 7530, NR-T-2.15, Технологичность ПР АЭС (1990), NEI 20-08
Применимость	**Все проекты** *На экспортных проектах оценка технологичности приобретает дополнительное значение, поскольку проектные решения, отработанные под российские условия производства (оснастку, средства механизации, квалификацию персонала), могут оказаться нетехнологичными при реализации местными подрядчиками с иной производственной базой.*

D6. Максимальное использование типовых и референтных проектных решений

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования
Описание	Применение проверенных проектных решений от референтных станций и проектов-аналогов. Минимизация площадочных адаптаций: только обоснованные изменения для соответствия условиям площадки, регуляторным требованиям страны-заказчика или сейсмическим и климатическим условиям. Стандартизация компонентов: максимальное использование стандартных, коммерчески доступных изделий вместо уникальных разработок для снижения номенклатуры, облегчения обеспечения запасными частями и минимизации проблем устаревания на горизонте 60 и более лет. Использование типовых проектных решений, типовых руководств по испытаниям (ПНР) и стандартизированных процедур.
Обоснование	Адаптация проекта под иностранные регуляторные требования может добавить порядка 30% к стоимости EPC (NEA 7530, Box 14). Французская серийная программа продемонстрировала преимущества стандартизации: 54 блока были введены в эксплуатацию за 15 лет при существенно более низкой вариативности затрат и сроков по сравнению с программой США (NEA 7530). Корейская программа стандартизации OPR1000 позволила сократить срок сооружения до порядка 53 месяцев от первого бетона до коммерческой эксплуатации за счёт накопленного серийного опыта (NEA 7530, §3.4.2). Для проектов на основе существующего проекта целесообразно создание группы оценки проектных улучшений, которая рассматривает предлагаемые изменения по отношению к референтной станции с учётом новых требований безопасности, обратной связи от эксплуатации, новых производственных технологий и результатов НИОКР (NR-T-2.15, §6.2.2.2).
Источники	NEA 7530, IAEA NP-T-2.7, IAEA NR-T-2.15
Применимость	**Все проекты** *В Росатоме, АЭС ВВЭР-ТОИ как типовой оптимизированный информатизированный проект для серийного тиражирования.*

D7. Привлечение пуско-наладочных организаций на этапе проектирования

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии детального проектирования, до изготовления оборудования
Описание	Обеспечение участия специалистов по вводу в эксплуатацию (ПНР) от подразделения заказчика или специализированной организации в рассмотрении проектных решений. Предусмотреть в проекте конструктивные решения для оптимизации ПНР: системы сбора данных испытаний, специальные подключения для испытательного оборудования и т.д. Определить критерии приёмки оборудования совместно с проектной и закупочной организациями. Включить в спецификации требования к заводским приёмочным испытаниям. Разработать общий график проекта «обратным ходом» от запланированной даты передачи АЭС, исходя из графика ПНР.
Обоснование	IAEA NP-T-2.10 особо подчёркивает: стратегии и процессы ПНР должны быть разработаны до начала изготовления оборудования и быть уже согласованы на стадии детального проектирования. Необходимы прочные связи между организациями ПНР, проектирования и закупок (NP-T-2.10, §2.2). Недостаточное внимание к эксплуатационной пригодности и обслуживаемости на стадии проектирования является риском, который проявляется позднее, при вводе в эксплуатацию и в период эксплуатации (NR-T-2.15, §6.2.3). Общий график проекта целесообразно разрабатывать обратным ходом от запланированной даты передачи АЭС, исходя из ожидаемого графика и этапов ПНР (NP-T-2.10, §4.2.3).
Источники	IAEA NP-T-2.10, IAEA NR-T-2.15

Применимость	**Все проекты** *На экспортных проектах необходимо обеспечить раннее привлечение подразделений по ПНР и вводу в эксплуатацию со стороны заказчика и подготовку персонала по вводу в эксплуатацию.*

D8. Переклассификация оборудования в общепромышленное

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования
Описание	Применение риск-информированного подхода (ВАБ / вероятностный анализ безопасности) для обоснованного перевода некритичных вспомогательных систем из ядерного класса безопасности в общепромышленный. Анализ каждой системы и компонента на предмет реального влияния на безопасность. Согласование переклассификации с регулятором. Решение должно быть принято на стадии проектирования, поскольку класс безопасности определяет требования к конструкции, материалам, изготовлению, контролю качества и квалификации поставщика, а также существенно влияет на формирование стоимости станции и стратегию закупки оборудования. *Приводится в качестве подтвержденного международного опыта.*
Обоснование	Разница в стоимости между оборудованием ядерного и промышленного класса может составлять до 98% для отдельных позиций, например клапанов (NEA 7530, Figure 28, по данным EPRI 2012). Более высокие классы безопасности, чем того требуют действующие правила, могут назначаться компонентам просто в силу их принадлежности к ядерному объекту (NEA 7530, §4.1.3). Пример AP1000: проект предусматривает примерно на 60% меньше клапанов, на 75% меньше трубопроводов, на 80% меньше кабелей управления, на 35% меньше насосов и на 50% меньше сейсмостойкого объёма зданий по сравнению с типичными проектами реакторов (NEA 7530, Box 10). Это достигнуто в том числе за счёт пассивных систем безопасности, которые позволяют переклассифицировать ряд активных вспомогательных систем (например, аварийные дизель-генераторы и их вспомогательные системы перестают быть системами класса безопасности). Переклассификация расширяет пул поставщиков, снижает сроки изготовления и стоимость, при этом не снижая реального уровня безопасности. Использование серийного промышленного оборудования может также повысить надёжность за счёт большего опыта производителей в различных отраслях (NEA 7530, §4.1.3). На практике регуляторы применяют сочетание детерминистических и вероятностных методов (NEA 7530, §4.3.1). Поэтому переклассификация требует обоснования обоими методами и согласования с регулятором.
Источники	NEA 7530
Применимость	**Все проекты** *На экспортных проектах применимость риск-информированного подхода зависит от зрелости регуляторной системы страны-заказчика и готовности регулятора принимать обоснования на основе ВАБ.*

D9. Фиксация («заморозка») регуляторных требований и требований технического задания до начала рабочего проектирования

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До начала разработки детальной проектной/рабочей документации
Описание	Формальное утверждение и фиксация полного набора требований всех заинтересованных сторон до перехода к детальному проектированию: регуляторных требований (с прохождением предлицензионного рассмотрения), технического

	задания заказчика (мощность, компоновка, площадочные условия, требования эксплуатации и ТОиР), параметров площадки (сейсмика, гидрология, метеорология, геотехника). Проект, представленный в заявке на лицензию на строительство, «замораживается» — изменения допускаются только через формальную процедуру согласования с регулятором (SSG-12, §5.1.2). После фиксации любые изменения — исключительно через процедуру управления изменениями с оценкой влияния на стоимость, сроки и безопасность.
Обоснование	Согласно NEA 7530 (§3.3) ключевым фактором удорожания является не уровень требований безопасности как таковой, а их нестабильность и непредсказуемость. Изменения в ходе строительства особенно разрушительны, поскольку первоначальные контракты становятся неисполнимыми, повторные торги непрактичны (§3.3.1). В СССР принцип заморозки проекта был закреплён на уровне отраслевого решения: Всесоюзная конференция 1980 г. постановила запретить внесение изменений в серийный проект АЭС с ВВЭР-1000 на 7 лет, направляя все предложения по совершенствованию в следующий этап проектирования (Решение Всесоюзной конференции "Поточное строительство АЭС", Энергодар, 1980, п. 5). NR-T-2.15 (Table 4) выделяет неполное определение проектной основы и требований регулятора как ключевой предпроектный риск, ведущий к незапланированным изменениям, переделкам и потере контроля конфигурации. Рекомендуемые меры: предлицензионное рассмотрение проекта регулятором, раннее взаимодействие вендора с национальным регулятором, установление лицензионных требований на ранней стадии в соответствии с международно признанными стандартами (NR-T-2.15, Table 5). Согласно SSG-12 (§3.15), базовый проект может быть утверждён или «заморожен» регулятором, частично или полностью, посредством регуляторного акта. На протяжении всего жизненного цикла части детального проекта могут подлежать утверждению или заморозке (§3.16). Негативные последствия отсутствия фиксации требований подробно рассмотрены в разделе «Примеры по влиянию лицензирования на проект» (Flamanville-3, Olkiluoto-3, Sanmen-1, VC Summer).
Источники	NEA 7530, IAEA NR-T-2.15, IAEA SSG-12
Применимость	**Все проекты (акцент — экспорт)** *В РФ требования формализованы в системе НП/ПНАЭ. На экспортных проектах фиксация требований приобретает критическое значение: необходимо раннее согласование с регулятором страны-заказчика, разрешение конфликтов между российскими и национальными нормами, формализация базового набора требований до начала проектирования. Отсутствие заморозки требований является главным источником «ползучих изменений».*

D10. Учёт локализации материалов и оборудования в проектных решениях (экспортные проекты)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования, параллельно с адаптацией референтного проекта
Описание	Интеграция требований локализации непосредственно в процесс проектирования. Анализ применимости местных строительных материалов (цемент, арматура, инертные материалы, кабельная продукция, трубопроводы общепромышленного назначения) и замена импортных аналогов при соответствии национальным и ядерным стандартам. Адаптация проектной документации под местные нормы и коды (строительные, электрические, сейсмические). Учёт местных климатических условий в проектных решениях. Формирование перечня позиций для местного производства с указанием требований к квалификации. Включение требований по локализации в спецификации закупочной документации и общий план проекта.

Обоснование	Адаптация проекта под иностранные нормы может добавить порядка 30% к стоимости EPC (NEA 7530, Box 14). NR-T-2.15 (Table 35) выделяет ключевые риски локализации закупок: несоответствие объёма локализации возможностям местных поставщиков, проблемы качества, задержки поставок и контрактные споры. Отдельный риск возникает, когда в контракте зафиксированы обязательства по локализации (например, процент местного участия как условие финансирования или политическое требование страны-заказчика), но местная промышленность фактически не способна обеспечить заявленный объём. В этом случае заказчик или государство требует выполнения обязательств, а вендор не может их исполнить без потери качества или сроков, что приводит к спорам об ответственности за невыполнение, необходимости корректировки контракта и распределении дополнительных затрат (NR-T-2.15, Table 35). Рекомендуемые меры включают подготовку стратегии локализации на основе долгосрочной национальной программы, поэтапное наращивание объёмов, комплексный анализ местной промышленной инфраструктуры и раннее взаимодействие с регулятором по вопросам квалификации местных поставщиков. Опыт Sanmen (NP-T-2.7, §5.2.2): значительная часть объёмных материалов была специфицирована по американским стандартам и отсутствовала на китайском рынке. Проведение исследований эквивалентности и замена местными аналогами стали приоритетной задачей, при этом вопросы замены материалов должны решаться в самом начале, а не в ходе строительства. Опыт CPR-1000 (Китай): последовательное встраивание местных материалов и компонентов в проект обеспечило рост доли локализации до более чем 80% за четыре блока (NEA 7530, Figure 23). Квалификация местных поставщиков и развитие цепочки поставок подробно рассмотрены в рекомендации J3.
Источники	NEA 7530, IAEA NR-T-2.15, IAEA NP-T-2.7
Применимость	**Экспортные проекты** *На экспортных проектах ключевой задачей является определение на стадии проектирования тех материалов и изделий, которые могут быть заменены местными аналогами без потери качества и безопасности. Локализация часто является политическим требованием страны-заказчика и условием привлечения экспортного кредитного финансирования.*

D11. Разработка технического проекта АСУ ТП и опережающая контрактация оборудования АСУ ТП

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	ТЗ на АСУ ТП — на стадии проектной документации; технический проект АСУ ТП — до выпуска рабочей документации; контрактация оборудования АСУ ТП — до основного периода СМР.
Описание	Выделение АСУ ТП как самостоятельного объекта проектирования с собственным циклом от технического задания через технический проект и согласование частных технических заданий на оборудование до рабочей документации. Разработка интегрированного графика, охватывающего все работы по АСУ ТП на стадиях проектирования, закупок, строительства и ПНР с указанием логических связей между ними. Опережающая контрактация оборудования АСУ ТП и вспомогательного оборудования, с обеспечением своевременной передачи исходных данных от поставщиков оборудования проектировщику АСУ ТП.
Обоснование	АСУ ТП требуют особого внимания из-за технологической сложности и множественных интерфейсов с оборудованием ядерного острова, машинного зала и вспомогательных систем (NR-T-2.15, §6.3.1.2). АСУ ТП является критическим элементом на любом проекте сооружения АЭС, поскольку охватывает управление и мониторинг всех технологических систем и непосредственно связана с ядерной безопасностью.

	На экспортных проектах дополнительную сложность создают согласование архитектуры АСУ ТП с регулятором страны-заказчика, требования кибербезопасности и возможные импортные ограничения на программно-технические средства. По данным обзора стран ОЭСР, трудозатраты регулятора на экспертизу АСУ ТП составляют от 3 000 до 27 000 человеко-часов в зависимости от страны и охватывают 12 технических областей, включая кибербезопасность (OECD/NEA CNRA/R(2020), §4.1.2.1, Table 3). Это означает, что проектная документация по АСУ ТП должна быть готова заблаговременно.
Источники	IAEA NR-T-2.15, OECD/NEA CNRA/R (2020)1
Применимость	**Все проекты**

D12. Принятие решения о глубине проработки проектной документации и проектных решений задела рабочей документации.

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	с начала разработки задания на проектирование и до получения положительного заключения экспертизы проектной документации.
Описание	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.10.2025) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" определяет состав и содержание проектной документации, а также согласуется с нормативными актами Госкорпорации «Росатом» для проведения экспертизы (проверки для зарубежных объектов). Качество и объем проработки проектных решений, а также критерии по которым определяется готовность проектной документации, влияют на входные данные для всех последующих и смежных процессов: обоснование стоимости, сроков и.т.д. Обоснованное распределение затрат на проектные работ между этапами проектирования (40 и 60%). Проектные работы не должны восприниматься проектной организацией как аванс на проектирование по объекту. Проектные работы, которые необходимы для обеспечения работ основного периода, необходимо выполнять в подготовительном периоде с учетом риск-ориентированного подхода к минимизации или недопущению возникновения бросовых проектных работ.
Обоснование	Проектная организация ставит в приоритет выполнение требования законодательства и нормативных актов при разработке Проектной документации и критерии при которых разработка проектной документации может считаться достаточной, то есть получение положительного заключения экспертизы (проверки). С другой стороны, данный критерий не всегда может соответствовать потребностям опережающего проектирования для нужд основного периода. То есть, объем и глубина проработки Проектной документации может быть достаточной для получения положительного заключения экспертизы но недостаточной для полной подготовки работ подготовительного периода, при принятии решения об опережающей подготовке работ. Дилемма проектной организации будет в том, что затрачивая больше ресурсов на проработку решений в проектной документации (в том числе под конкретного подрядчика), в случае последующих изменений возникает большое количество бросовых работ. Например, если проект разработан изначально под технологию крупноблочного сооружения, эта технология учтена в проектной документации и опережающих комплектах РД, но в дальнейшем данная технология изменяется, то все разработанные комплекты РД и ПД необходимо перепроектировать заново и затраты на проектирование данных комплектов удваиваются (двойные работы и бросовые работы). Несмотря на рекомендацию о раннем привлечении подрядчиков к разработке проектных решений, существует значительный риск, при котором конкретные решения, которые предлагаются подрядчиком, могут быть не реализуемы или сам

	подрядчик может по различным причинам не принимать участия в работах основного периода. Необходимо исключить практику сознательного переноса проектных работ по разработке проектных решений на стадию рабочей документации тогда, когда такие работы возможно и целесообразно выполнять на стадии проектных работ. В таки случаях, происходит неэффективное расходование средств. Средства на проектирование (стадия П) неэффективно расходуются, но финансовая нагрузка и трудозатраты несоразмерно переносятся на стадию рабочего проектирования (рабочая документация) в результате чего общие затраты на проектные работы возрастают (средств на рабочую документацию не хватает, а на средства на стадию «проектная документация» уже израсходованы), нагрузка на проектное подразделение несоразмерно возрастает, поскольку часть работ перенесенных с этапа разработки проектных решений выполняется на стадии рабочей документации «с нуля» и общее качество проектирования снижается за счет аврального принятия решений в сжатые сроки. Необходимо минимизировать практику выпуска рабочей документации, с многократными ревизиями. Данная практика означает, что формально работы выполнены и рабочая документация выпущена (план по проектированию выполнен) но по факту, строительно-монтажные работы не обеспечены. Худшим сценарием является выполнение работ по некачественной рабочей документации, с последующими переделками, либо демонтажом уже возведенных конструкций.
Источники	Постановление 87, опыт
Применимость	**Все проекты**

E. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ

E1. Оценка организационной способности заявителя/лицензиата

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До подачи заявки на строительство
Описание	Оценка регулятором: наличие адекватной структуры управления, квалифицированного персонала, планов набора/обучения/преемственности, интегрированной системы менеджмента (IMS), компетенции «интеллектуального заказчика» (intelligent customer capability).
Обоснование	Ранняя оценка предотвращает проблемы, которые могут возникнуть при обнаружении несоответствий на поздних стадиях (SRS-119).
Источники	SRS-119, NEA 7530
Применимость	**Преимущественно экспортные проекты** *В РФ — организации-лицензиаты с многолетним опытом. На экспорте — оценка способности местного заказчика/оператора (newcomer country) выполнять функции лицензиата, формирование компетенции «интеллектуального заказчика».*

E2. Формирование опытной команды управления проектом (заказчик и генподрядчик

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	За 2-3 года до первого бетона
Описание	Создание сильной, опытной проектной команды. Определение чётких ролей, ответственности и компетенций на всех уровнях. Установление структуры управления изменениями.
Обоснование	Отсутствие опытной PM-команды названо NEA 7530 одной из ключевых причин неуспеха FOAK-проектов (проектов сооружения головных блоков).
Источники	NEA 7530, NEA 7195
Применимость	**Все проекты** *Для каждого проекта формируется выделенная проектная команда. На экспорте — дополнительно интеграция с командой страны-заказчика.*

E3. Установление функции проектного авторитета (Design Authority)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	Предпроектная фаза — как можно раньше
Описание	Определение единого ответственного центра в организации оператора за целостность проектных знаний. Функция Design Authority отвечает за утверждение всех изменений и управление конфигурацией базы проектирования на всём жизненном цикле.
Обоснование	Без Design Authority фрагментируется информация между стейкхолдерами, теряется целостность design knowledge. DA обеспечивает захват как явных, так и неявных проектных знаний (IAEA-TECDOC-1919).
Источники	IAEA-TECDOC-1919, IAEA-TECDOC-1335
Применимость	**Все проекты**

F. ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ

F1. Разработка и внедрение информационной модели станции (PIM/K-PIM)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	С момента принятия решения о строительстве
Описание	Создание информационной модели как единого источника проверяемых данных обо всех конструкциях, системах и компонентах АЭС. Разработка схем данных, единого словаря данных, семантических структур; выбор IT-технологий. Учёт знаний из структурированных и неструктурированных источников. PIM является основой для управления требованиями (F3) и конфигурацией (F4). Требования к составу и формату передаваемых данных эксплуатирующей организации (заказчику) включаются в контракт с EPC-подрядчиком (проектировщиком).
Обоснование	До 70% базовых знаний приобретается в предпроектной фазе, и это же наиболее уязвимый период для их утраты: знания, не зафиксированные на раннем этапе, придётся восстанавливать. Потенциальная экономия от PIM — более 10% конечной стоимости проекта, до 4,3 млн USD/год на каждый блок от сокращения числа отказов.
Источники	IAEA-TECDOC-1919 Application of Plant Information Models to Manage Design Knowledge through the Nuclear Power Plant Life Cycle
Применимость	**Все проекты** *Внедрение PIM/K-PIM актуально для всех новых проектов. На экспорте дополнительная задача передачи модели заказчику для последующей эксплуатации.*

PIM (Plant Information Model) — информационная модель станции: структурированный набор взаимосвязанных данных о конструкциях, системах и компонентах АЭС, включая проектную документацию, расчёты, спецификации и эксплуатационные параметры. Единый источник достоверной информации о станции на протяжении жизненного цикла.

K-PIM (Knowledge-Centric Plant Information Model) — развитие PIM за счёт: онтологий, контролируемых словарей и механизмов прослеживаемости. Фиксирует не только данные, но и обоснования проектных решений — что, почему, кем и когда было принято. Обеспечивает сохранение и передачу проектных знаний между участниками и фазами жизненного цикла АЭС (100+ лет).

F2. Внедрение программы управления знаниями (Knowledge Management)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	С момента принятия решения о строительстве
Описание	Создание программы выявления, сохранения и передачи знаний организации (проекта) — как формализованных (документы, процедуры), так и неявных (опыт и экспертиза ключевых специалистов). Программа KM интегрируется в существующие бизнес-процессы и систему управления, а не создаётся как отдельная надстройка. МАГАТЭ предлагает 7-шаговую дорожную карту внедрения (IAEA NG-G-6.1).
Обоснование	Жизненный цикл АЭС превышает 100 лет, а важные неявные знания проектировщиков — наиболее сложный для получения ресурс. Программу KM необходимо запускать уже на стадии проектирования, поскольку знания, созданные на ранних этапах, определяют безопасность и эффективность на всех последующих этапах. Потеря знаний при смене поколений, системная проблема отрасли (IAEA NG-G-6.1).
Источники	IAEA NG-G-6.1 «Guide to Knowledge Management Strategies and Approaches in Nuclear Energy Organizations and Facilities»
Применимость	**Все проекты** *Программа KM необходима на всех проектах. На экспорте — критически важна для передачи знаний стране-заказчику и сохранения знаний при смене поколений специалистов.*

Управление знаниями (Knowledge Management) — это интегрированный, систематический подход к выявлению, управлению и обмену знаниями организации, а также к коллективному созданию нового знания группами людей для достижения целей организации.

F3. Внедрение системы управления требованиями (Requirements Management)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	С момента принятия решения о строительстве
Описание	Создание единой системы идентификации, декомпозиции, классификации и прослеживаемости всех проектных и технических требований к АЭС. Обеспечение двунаправленной связи между требованиями и конструкциями, системами, компонентами. Система управления требованиями должна функционировать с самого начала проекта и охватывать весь жизненный цикл.
Обоснование	На одном блоке более 10 000 контрактных требований. Ранняя идентификация и фиксация требований позволяет оценить риски ещё до подписания контракта на строительство. Различие ожиданий по реализации требований между участниками проекта, это ключевой риск управления требованиями, особенно на экспортных проектах (IAEA-TECDOC-1933).
Источники	IAEA-TECDOC-1933 «Approaches to Management of Requirement Specifications for Nuclear Facilities throughout Their Life Cycle»
Применимость	**Все проекты** *Управление требованиями необходимо на каждом проекте. На экспорте — повышенная сложность из-за двойных стандартов (российские + национальные нормы страны-заказчика).*

Управление требованиями (Requirements Management) — это интегрированный, систематический процесс выявления, декомпозиции, классификации, утверждения, реализации, мониторинга, управления изменениями и обеспечения полной прослеживаемости всех проектных и технических требований к ядерному объекту на протяжении всего его жизненного цикла (от выбора площадки и концептуального проектирования до вывода из эксплуатации и реабилитации площадки).

F4. Внедрение системы управления конфигурацией (Configuration Management)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования, до начала строительства
Описание	Обеспечение постоянного соответствия между тремя элементами: проектными требованиями (см. F3), физической конфигурацией станции и конфигурационной документацией. Включает идентификацию и классификацию конструкций, систем и компонентов, создание информационной системы CM, разработку процесса контроля изменений и программу обучения персонала. Наиболее эффективной основой для CM является инфраструктура PIM (см. F1).
Обоснование	По данным системы отчётности МАГАТЭ (IRS), в среднем 25% зарегистрированных событий на АЭС могут быть вызваны ошибками конфигурации. Для новых станций МАГАТЭ рекомендует внедрять управление конфигурацией как можно раньше, на стадии проектирования, до начала строительства, чтобы предотвратить накопление расхождений между документацией и фактическим состоянием объекта (IAEA-TECDOC-1335, раздел 4.2).
Источники	IAEA-TECDOC-1335 «Configuration management in nuclear power plants»
Применимость	**Все проекты** *Система CM применяется на всех проектах Росатома. Универсальное требование безопасности.*

Управление конфигурацией (Configuration Management) — процесс, при котором все характеристики конструкций, систем и компонентов АЭС точно описаны в документации, а любые изменения этих характеристик проходят установленный порядок для того чтобы физическое состояние станции, проектные требования и документация всегда соответствовали друг другу.

F5. Внедрение системы извлечённых уроков (Lessons Learned)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	С начала проектирования; полноценный запуск — не позднее чем за 2 года до первого бетона. Далее непрерывно на протяжении всего жизненного цикла.
Описание	Создание систематической программы выявления, анализа, документирования и внедрения уроков из собственного и внешнего опыта (события, инциденты, хорошие практики, внешние источники отрасли). Наиболее ценные уроки должны преобразовываться в обновлённые стандарты, инструкции и учебные программы. Для эффективной работы программы необходима цифровая ИТ-платформа и документирование обоснований для каждого проектного изменения, внесённого на основе извлечённых уроков.
Обоснование	Знания, полученные на этапах проектирования и лицензирования, утрачиваются при переходе между фазами и при смене персонала. Опыт проектов EPR (Framatome) показал, что систематический сбор уроков с 2007 года и их передача между проектами позволили избежать повторения проектных и строительных ошибок (IAEA-TECDOC-2078).
Источники	IAEA-TECDOC-2078 «Lessons Learned Programmes for Effective Knowledge Management in Nuclear Organizations» (2024)
Применимость	**Все проекты** *На экспорте — повышенная значимость для передачи знаний стране-заказчику. Для стран-новичков — основной механизм компенсации отсутствия собственного опыта.*

Система (программа) извлеченных уроков — это структурированная, систематическая и непрерывная программа организации, обеспечивающая выявление, анализ, документирование, внедрение и мониторинг уроков, извлечённых из опыта сотрудников, команд, событий, инцидентов, бизнес-процессов, хороших практик и внешних источников отрасли, с целью преобразования индивидуального и командного опыта в организационное знание для повышения безопасности, надёжности, эффективности и предотвращения повторения ошибок.

F6. Управление старением (Ageing Management)

Приоритет	**СРЕДНИЙ**
Сроки	С этапа проектирования
Описание	Организация систематического сбора, документирования и сохранения в ИТ-системах базовых данных о первоначальном состоянии конструкций, систем и компонентов: материалы, параметры среды, проектные запасы, результаты приёмочных испытаний. Эти данные формируют точку отсчёта, относительно которой в дальнейшем оценивается устаревание (деградация). МАГАТЭ рекомендует начинать этот процесс на этапе проектирования, до начала строительства.
Обоснование	Без исходных данных о первоначальном состоянии объектов управление старением на этапе эксплуатации будет исключительно реактивным, то есть сведётся к устранению уже случившихся отказов. Проактивный подход требует фиксации базовых параметров до того, как объект начнёт эксплуатироваться (IAEA NP-T-3.24, раздел 2.2.1).
Источники	IAEA NP-T-3.24 Handbook on Ageing Management for Nuclear Power Plants (2017)
Применимость	**Все проекты**

Управление старением (Ageing Management) — это комплексная, систематическая и проактивная программа организации, включающая нормативы, процессы, процедуры, мероприятия и инфраструктуру, направленные на управление физическим и нефизическим старением систем и компонентов АЭС на протяжении всего её жизненного цикла с целью сохранения безопасности, надёжности, производительности и экономической эффективности в рамках исходной или продлённой лицензионной базы.

G. ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ И СТОИМОСТИ

G1. Разработка трёхуровневой иерархии графиков

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	ИКГ утверждён за 6+ месяцев до первого бетона
Описание	Уровень 1: Директивный график на базе данных референтных АЭС с ключевыми событиями. Уровень 2: Интегрированный комплексный график, охватывающий все контролируемые виды деятельности (проектирование, поставки, СМР, ПНР) с логическими связями между ними, на основе CPM-модели, служащей основой для количественного анализа рисков сроков. Уровень 3: Детализированный график по рабочей документации.
Обоснование	Единый отраслевой порядок (ТСМ NC) регламентирует: ИКГ утверждается Заказчиком минимум за 6 месяцев до «Первого бетона». Детализированный график должен охватывать весь период до «Первого бетона». Без загрузки графиков в ИС УС строительство не начинается. Уровень зрелости графика напрямую привязан к классам оценки стоимости ТСМ NC. Международная практика подтверждает: детализированный график (уровень III) рекомендуется разрабатывать до «Первого бетона» (IAEA NP-T-2.7), а общий график проекта — выстраивать обратным ходом от даты ввода через этапы ПНР (IAEA NP-T-2.10, §4.2.3). Трёхуровневая иерархия соответствует международной классификации уровней графиков AACE RP 91R-16, где детализация возрастает по мере поступления проектной информации (принцип rolling wave). Существенные характеристики, которые будут определять всю стратегию сооружения и должны быть включены в финансовую модель и иметь технико-экономическое обоснование: - Финансовая модель всего проекта - Технико-экономическое обоснование графиков 1 и 2 уровней (выполнимость). - Распределение работ между подготовительным и основным периодом. - Обоснование продолжительности основного периода для 1 блока (48, 54, 65, 72, 84, 96 мес.) - Шаг ввода блока (12, 18, 24 месяцев) и обоснованность такого решения. - Количество блоков на площадке и очередность расширения. - Объем и структура финансирования по периодам с учетом шага блока. - Ресурсное обеспечение решений заложенных в графики 1 и 2 уровней. - Учет рисков и неопределенностей в графиках 1 и 2 уровней и наличие обоснованных резервов. Необоснованные и несогласованные графики достаточно быстро теряют актуальность (при реализации работ основного периода). По некоторым объектам графики 2 уровня изменяются по 5–8 раз. В международной и отечественной практике хорошо известна и изучена тенденция задержек сроков реализации проекта на 100 и 200% (в 2 и более раз относительно первоначальных сроков сооружения основного периода). В таких случаях функция графиков 1 и 2 уровней утрачивается вовсе и строительство утрачивает плановые сроки выполнения работ. Необоснованные графики 1 и 2 зачастую создают организационные коллизии вызывают каскадные эффекты на 3 и 4 уровнях и дезорганизуют работу, а также снижают мотивацию поставщиков и подрядчиков (заключение заведомо неисполнимых контрактов, судебные разбирательства, взаимные претензии сторон, введение заказчика в заблуждение относительно дат завершения работ и поставок, потеря финансовой устойчивости или банкротства поставщиков/подрядчиков и другие негативные тенденции). Ситуация усложняется при наличии международных обязательств РФ при выполнении сроков реализации заложенных в графики 1 и 2 уровней.
Источники	ТСМ NC (Управление сроками); IAEA NP-T-2.7; IAEA NP-T-2.10, AACE RP 91R-16
Применимость	**Все проекты**

G2. Итеративная оценка стоимости: от класса 5 до класса 3

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Последовательно до первого бетона; завершающая оценка периода — класс 3
Описание	Класс 5 (идея, от −50% до +100%) → Класс 4 (ОБИН, от −30% до +50%) → Класс 3 (утверждение базового бюджета, от −20% до +30%). Диапазоны точности указаны для случая отсутствия законченного строительством объекта-аналога; при наличии аналога диапазоны существенно уже. На каждом этапе: 14-шаговый процесс оценки, включая валидацию, анализ рисков и многоуровневое утверждение до Операционного комитета Росатома. TCM NC прямо ссылается на стандарты AACE: классификация оценок основана на AACE RP 18R-97 (Cost Estimate Classification System).
Обоснование	В TCM NC установлено не менее 8 этапных оценок стоимости на протяжении жизненного цикла Проекта, из которых 5 выполняются до «Первого бетона». Неопределённость последовательно сужается от класса 5 к классу 3, утверждаются Целевая и Предельная стоимость Проекта (TCM NC). Международный опыт подтверждает критичность итеративной оценки стоимости до начала строительства. По данным NEA 7530, начальные оценки стоимости АЭС систематически оказываются ниже фактических затрат. Основные причины: невозможность полного учёта неопределённостей на ранних стадиях при низкой зрелости проектирования, когнитивное смещение инженеров и руководства в сторону оптимизма, а также стратегическое занижение оценок для обеспечения поддержки заинтересованных сторон. Заявленная стоимость Flamanville-3 EPR выросла с 2 000 до 7 500 EUR/kWe, AP1000 — с 2 000 до 8 600 USD/kWe, NuScale — с 1 200 до 5 100 USD/kWe. Отчет NEA 7530 связывает эти отклонения с тем, что начальные оценки формировались на базе неполных данных и не отражали реальную сложность проектов. По мере завершения первых блоков и накопления фактических данных точность оценок для последующих проектов существенно возрастает.
Источники	TCM NC (Оценка стоимости); AACE RP 18R-97; NEA 7530
Применимость	**Все проекты**

G3. Разработка графика подготовительного периода

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Начало разработки параллельно с разработкой графика 1 уровня.
Описание	Должен быть разработан единый график подготовительного периода на уровне, которые соответствует графику 3 уровня, а также частные графики 4 уровня по видам работ и отдельным потокам. Данный график будет детализировать мероприятия графика 1 и 2 уровней и определять мероприятия всего подготовительного периода. Общий график необходим для связи работ и мероприятий, определения критического пути подготовительного периода и исключения коллизий между работами и мероприятиями. В данном графике необходимо учесть все работы подготовительного периода, с необходимой детализацией и логическими связями. Необходимо учесть лицензирование, получение всех разрешений, проведение инженерных изысканий стадии «П», разработку ИТТ на оборудование. Проектной документации с учетом проведения ее экспертизы (проверки для зарубежных проектов), подготовки и проведения закупок ОДЦИ и первоочередного оборудования (РУ, ТГУ), проведение подготовительных работ площадки, сооружение пионерной базы и основной строительно-монтажной базы, площадок укрупнения, контура физзащиты, первоочередных объектов инфраструктуры, объектов соцкультбыта.

Обоснование	Качественная проработка и выполнение графика подготовительного периода будет влиять на успешное выполнение работ в основном периоде, поэтому данный график важен для реализации всего проекта, а не только работ подготовительного периода. Предлагается разрабатывать этот график «набегающей волной» с учетом основного периода (укрупненно): устройства работ по устройству фундаментов ЯО, установки УЛР, фундамента машзала, включая закладные РАВ, возведения КРУЭ и присоединений к энергосистеме (влияние на подачу на СН). Перехлест работ и учет стартовых работ еще в графике подготовительного периода полезен для того, чтобы на этапе подготовительного периода прогнозировать влияние на стартовые работы основного периода еще до разработки и утверждения графика 3 уровня и 2 уровня (утверждается по ТСМ NC за 6 месяцев до первого бетона).
Источники	ОП-65
Применимость	**Все проекты**

G4. Разработка перечня комплектов и графика выпуска рабочей документации (РД)

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	С начала проектирования; задел 40–50% РД к первому бетону
Описание	Включение выпуска рабочей документации как самостоятельного контролируемого вида деятельности в графики 2-го и 3-го уровней с привязкой к пакетам работ СМР. Обеспечение логических связей «выпуск РД → начало СМР» в сетевой модели. Автоматическое выявление коллизий между сроками проектирования и сроками других видов деятельности через единый код связки в ИС УС. Ежегодная детализация графика на ближайший год — по выпущенной рабочей документации. Формирование задела РД: к моменту «первого бетона» — не менее 40–50% РД для обеспечения непрерывности стартовых СМР.
Обоснование	**Графики (G1).** Детализированный график (3-й уровень) строится на основании выпущенной РД: без комплектов РД невозможно точно определить объёмы и ресурсные потребности СМР. В свою очередь, ИКГ (2-й уровень) требует завершённой проектной документации (ПД). **Стоимость (G2).** Оценка стоимости класса 3 (утверждение базового бюджета) требует ведомостей объёмов работ (ВОР), составленных на основании РД, и сводных спецификаций оборудования и материалов (ТСМ NC, Оценка стоимости). Без выпущенной РД переход от класса 4 к классу 3 невозможен, а значит, невозможно утверждение Целевой и Предельной стоимости Проекта. Проектная зрелость (D1). Завершённость проекта к началу строительства — главный фактор, определяющий итоговые сроки и стоимость сооружения АЭС. **Закупки (G4 и J).** Часть рабочей документации необходима для запуска закупочных процедур задолго до первого бетона. Исходные технические требования (ИТТ) на оборудование, задания заводам-изготовителям (ЗЗИ) на первоочередные комплекты трубопроводов, арматуры и другие задания поставщикам должны быть выданы заблаговременно. Задержки поставок оборудования — в том числе из-за длительного согласования ИТТ с Заказчиком и затянутых конкурсных процедур — на всех проектах приводят к значительному отставанию тепломонтажных и электромонтажных работ. Таким образом, график выпуска РД должен учитывать не только потребности строительства, но и сроки закупок и поставок (ОП-65). Комплектность и учёт технологии строительства (связь с D1, D4, D5). Комплекты РД должны формироваться не произвольно, а в привязке к очерёдности монтажа и пусковым комплексам, с учётом принятых решений по укрупнительной сборке, методам монтажа и условиям конкретной площадки (D4). Проектные решения должны быть разработаны с учётом строительной технологичности: заводской, транспортной, монтажной и объёмно-конструктивной (D5). **Логика сроков.** Если к моменту первого бетона уже должен быть подготовлен задел РД по объектам критического пути, а комплектность документации определяется с учётом технологии строительства, циклов согласования ИДП и

	потребностей закупок, то график выпуска РД должен быть готов целиком задолго до первого бетона — с определением комплектности на весь подготовительный и основной период строительства. По сути, график выпуска РД — один из самых ранних планировочных документов проекта, задающий темп всех последующих процессов. **Логика согласований и обмена исходными данными**. Темп проектирования определяется не только ресурсами проектной организации, но и циклами выдачи, согласования и утверждения исходных данных (ИДП) между смежными подразделениями, организациями и поставщиками оборудования. Выпуск комплекта РД по конкретному объекту, как правило, зависит от исходных данных нескольких смежных дисциплин (технологической, строительной, электротехнической, вентиляционной и т.д.), каждая из которых, в свою очередь, ожидает данных от других. Кроме того, часть исходных данных для разработки РД поступает от поставщиков оборудования (габаритные и присоединительные размеры, нагрузки на фундаменты и другие характеристики). Если в графике выпуска РД не заложена логика этих взаимозависимостей с реалистичной продолжительностью циклов согласования, включая сроки получения данных от поставщиков, график неизбежно окажется невыполнимым (ОП-65). На экспортных проектах задача дополнительно усложняется необходимостью локализации. **Планирование трудовых ресурсов.** Комплексный график выпуска РД на весь период сооружения необходимо согласовать и утвердить с проектным институтом (генеральным проектировщиком), чтобы институт заблаговременно спланировал и выделил необходимые ресурсы для разработки рабочей документации. В условиях параллельного проектирования нескольких АЭС согласованный график РД позволяет институту планировать ресурсы и балансировать загрузку проектных подразделений между проектами. Без такого согласования институт вынужден реагировать на потребности строительства в авральном режиме, что приводит к дефициту специалистов на пиковых этапах, перераспределению ресурсов между проектами в ущерб одному из них и, как следствие, к задержкам выпуска РД.
Источники	ТСМ NC, ОП-65, опыт сооружения
Применимость	**Все проекты**

G5. Разработка графика поставок оборудования

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	С этапа разработки ИКГ; опережающие закупки за 2-5 лет до первого бетона.
Описание	Включение поставок оборудования ОДЦИ в графики 2-го и 3-го уровней. Разработка комплексного графика оборудования и его согласование с графиком 3-го уровня по срокам поставки на площадку. Увязка поставки единиц (комплектов) оборудования с технологией выполнения СМР, ключевым событиям, этапам ПНР (потребность оборудования на конкретном этапе) и согласование с комплексным графиком разработки РД. Формирование полного перечня оборудования ОДЦИ и прочего оборудования на основе данных проектной документации (или референтной станции). При планировании многоблочной АЭС закупка идентичных комплектов оборудования на все энергоблоки площадки как базовый принцип.
Обоснование	**Увязка графиков РД, поставок и СМР.** График поставок должен быть увязан с графиком выпуска РД (G3) и графиком СМР в единую сетевую модель (ОП-65). **Планирование разработки ИТТ и ЗЗИ.** ИТТ на оборудование — первый элемент цепочки поставок, и их разработку необходимо планировать с начала разработки проектной документации. Согласно ОП-65 нормативный срок разработки ИТТ составляет 1 год с начала разработки ПД. ЗЗИ планируются с учётом нормативных сроков изготовления соответствующего оборудования в графике РД. **Взаимосвязь графиков проектирования и поставок**. Для ряда закупок в графике проектирования должны быть предусмотрены готовые ИТТ, ЗЗИ или комплекты РД к моменту начала закупочных процедур. Одновременно в графике проектирования

	должны быть учтены сроки получения исходных данных от производителей оборудования, без которых невозможен выпуск рабочей документации. **Учёт продолжительности закупочных процедур.** В графике поставок должна быть заложена реалистичная продолжительность закупочных процедур в соответствии со стандартом ЕОСЗ Росатома. На всех проектах тепломонтажные и электромонтажные работы выполняются со значительным отставанием от плана из-за длительного согласования ИТТ (ТУ/ТЗ) с Заказчиком, конкурсных процедур и согласования НМЦ. **Планирование нестандартного оборудования.** Оборудование, требующее разработки, НИОКР и испытаний, должно быть выявлено на ранних стадиях. Все работы по НИОКР, разработке, изготовлению опытных образцов и испытаниям должны быть запланированы и завершены в подготовительный период. Перенос этих работ в основной период приводит к появлению ограничений на критическом пути, поскольку результаты испытаний могут потребовать корректировки проектных решений. **Критический путь.** Критический путь строительства АЭС, как правило, определяется темпами тепломонтажных работ и сварки трубопроводов. Именно эти работы наиболее чувствительны к задержкам поставок. При планировании приоритет должен отдаваться позициям, обеспечивающим работы критического пути. **Согласование с Гидропресс.** Оборудование ОДЦИ и прочее оборудование документация которого подлежит согласование с Гидропресс, должно учитывать длительность такого согласования. **Опережающая контрактация (закупки).** Опережающая контрактация оборудования в подготовительный период является одним из ключевых факторов сокращения сроков основного периода строительства наряду с совмещённым монтажом и полным выполнением работ подготовительного периода. Чем больший объём оборудования законтрактован и находится в производстве к моменту первого бетона, тем выше вероятность соблюдения сроков основного периода. В графике поставок должны быть учтены сроки на приёмку оборудования, входной контроль, инспекции на заводе-изготовителе График поставок должен учитывать не только сроки изготовления, но и сроки доставки на площадку, таможенного оформления (для экспортных проектов), а также возможности приёмки, складирования и хранения на площадке с учетом наличия инфраструктуры на площадке. **Финансирование графика поставок.** График поставок должен быть увязан с финансовой моделью сооружения (см. С2), определяющей объём и структуру инвестиций в подготовительный период. Именно принятое решение по стратегии инвестирования задаёт, какой объём закупок и поставок может быть выполнен до первого бетона. В финансовой модели должны быть предусмотрены средства на авансирование оборудования в подготовительный период, а контрактные условия с поставщиками должны обеспечивать поставку в сроки, определённые графиком строительства. Если финансовые ограничения не позволяют выполнить необходимый объём опережающих закупок, последствия для сроков основного периода должны быть оценены и приняты как осознанный риск.
Источники	ТСМ NC, ОП-65, опыт сооружения
Применимость	**Все проекты**

G6. Планирование методом «от обратного» (от даты ввода через этапы ПНР)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	С момента разработки ИКГ (графика 2 уровня)

Описание	Построение (проверка) общего графика проекта в обратном направлении — от целевой даты коммерческой эксплуатации через этапы ПНР к первому бетону и поставкам.
Обоснование	Часть оборудования монтируемого в основной период необходимо поставить уже к началу этапов А0 и А1. Часть оборудования, монтируемого в основной период, необходимо поставить уже к началу этапов А0 и А1. Поэтому выпуск ИТТ, ЗЗИ и изготовление этого оборудования необходимо выполнять в подготовительном периоде. Необходимо учитывать функциональную готовность комплексов систем с учетом их взаимосвязей. IAEA NP-T-2.10 (§4.2.3) рекомендует разрабатывать (проверять) общий график проекта в обратном направлении от запланированной даты передачи АЭС, исходя из ожидаемого графика ПНР и этапов ПНР.
Источники	IAEA NP-T-2.10, опыт сооружения
Применимость	**Все проекты**

G7. Проверка графиков на обеспечение работы оборудования на постоянных схемах

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	При разработке ИКГ и детализированного графика
Описание	Проверка согласованности графиков выпуска РД (ЗЗИ, ИИТ), поставок оборудования и материалов, СМР и ПНР на предмет обеспечения возможности проведения пусконаладочных испытаний на постоянных (проектных) схемах, где это предусмотрено. В том числе для обеспечения ключевых событий в первые годы основного периода.
Обоснование	Несогласованность графиков поставок и ПНР вынуждает использовать временные схемы (временное электроснабжение, обводные линии, временные насосные установки и т.д.), что ведёт к удорожанию, двойным работам по монтажу/демонтажу и переделкам. Мощностей временных схем может не хватать для выполнения полноценных ПНР, что приводит к существенным задержкам сроков выполнения ПНР и готовности блока к ВЭ. IAEA NP-T-2.10: системные программы ПНР должны фиксировать в том числе завершение монтажа смежных систем и наличие постоянных источников питания. ОТП-86: оборудование должно поставляться комплектно, в сроки, увязанные с графиком СМР.
Источники	IAEA NP-T-2.10, ОТП-86
Применимость	**Все проекты**

G8. Планирование опережающей поставки ЗРА, баков, насосов и блоков трубопроводов технологических систем комплектно с ОПС

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	С этапа разработки ИКГ; выпуск заданий заводам — до начала изготовления
Описание	Планирование опережающей поставки запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), баков и насосного оборудования технологических систем. Определение комплектности и приоритетов поставки трубопроводов, ЗРА, ёмкостного и насосного оборудования по потокам монтажа и ПНР. Своевременный выпуск заданий заводам-изготовителям с привязкой к графику изготовления и монтажа с учетом открытия фронтов работ.

Обоснование	Задержка любого из этих элементов блокирует открытие фронтов работ монтажным организациям и ведёт к простою бригад при готовых строительных конструкциях. Оборудование поступает в логике изготовителя, а не в логике монтажа, что вызывает затаривание складов одними позициями при дефиците других. ОТП-86: оборудование и трубопроводы должны поставляться комплектно, в строгом порядке и в сроки, определённые графиком СМР.
Источники	ОТП-86
Применимость	**Все проекты**

G9. Планирование поставок и укрупнения электротехнического оборудования

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	При разработке ИКГ и детализированного графика
Описание	Планирование изготовления и опережающей поставки, укрупнения и монтажа электротехнического оборудования для первого пускового комплекса (КРУ 10 кВ, НКУ 0.4 кВ , КРУЭ, ОРУ и.т.д.) с учетом партий поставок для обеспечения выполнения ключевых событий и этапов (подэтапов) начала выполнения ПНР. Своевременное согласование главной схемы с сетевой компанией, завершение работ по проектированию проектной документации по электротехнической части, обеспечение своевременной разработки ИТТ, ЗЗИ. Обеспечение поставки СКУ ПЗ. Синхронизация с поставками партий АСУ ТП. Целесообразно составление комплексного графика поставок от выдачи заданий, до изготовления, комплектации и поставки на площадку. Сроки изготовления должны учитывать сроки комплектации.
Обоснование	Для обеспечения энергоснабжения по постоянной схеме на СН основного периода и первоочередных ЭМР.
Источники	опыт сооружения
Применимость	**Все проекты**

G10. Планирование сроков сдачи помещений (график передачи помещений)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	При разработке графика 3 уровня
Описание	График сдачи помещений по первому пусковому комплексу с учетом принятой технологии сооружения и сроков СМР, ТМР, ВР, ЭМР, ММР, мероприятий по обеспечению требований к передаче помещений и выполнения объема работ по этапам ПНР и ВЭ.
Обоснование	Физическое возведение конструкций не означает готовности помещений в соответствии с установленными требованиями по передаче (температурный режим, чистота, освещение, условия выполнения работ и.т.д.) по многим причинам Мероприятия по подготовке помещений должны быть запланированы и выполняться заранее на основании графика передачи помещений к открытию фронтов работ и ввода в конечном счете передаче в эксплуатационный режим. В помещениях должны быть закончены смежные работы (отделка, устройство облицовок, монтаж оборудования, установлены двери/перегородки, смонтирована СКУ ПЗ, вентиляция и.т.д.). Необходимо заранее предусмотреть сроки передачи помещений под каждый вид работ в соответствии с установленными требованиями к их проведению. Данный график должен быть организован на весь период с учетом особого внимания обеспечения ключевых технологических событий (например подача напряжения на СН). Такие работы запланированные заранее и увязанные с

	графиком 3 уровня позволяют эффективно планировать и прогнозировать завершение этапов и подэтапов ПНР и ввод энергоблока в эксплуатацию. Данный график также позволяет выполнять планирование поставок дверей, облицовок, оборудования, ЗРА, кабельных конструкций, шкафов, вентиляции, траверс и средств механизации в помещениях и.т.д. Также данный график позволяет эффективно планировать и комплектовать боксовый монтаж тепломеханических систем, блоков трубопроводов, оборудования, ЗРА, ОПС, металлоконструкций. ОТП-86 и опыт сооружения ВВЭР-1000 рекомендует организовать работы таким образом, чтобы в помещениях работали только бригады одной специальности (отделка, тепломонтаж, электромонтаж, вентиляция), передавая работы по потокам. Таким образом, увязывать все работы и поставки по пусковому комплексу к заранее запланированной готовности помещений, которая в свою очередь увязана к графику 3 уровня. Данный график может составляться методом «набегающей волны» в подготовительный период на горизонт в ближайшие 2 года с полным перечнем помещений под каждое ключевое технологическое событие в этот период.
Источники	Опыт, ОТП-86
Применимость	**Все проекты**

G11. Тематическое планирование на 3 года вперед (предложение)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	За 6 месяцев до первого бетона одновременно с графиками 2 и 3 уровней.
Описание	Тематический план формируется на период 1 года. Это обычная практика, предлагается 3-летнее планирование.
Обоснование	Проект бюджета субъекта РФ составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период. Предлагается использовать схожий подход в тематическом планировании при сооружении АЭС. Основной тематический план формируется на 1 год и перспективный плановый период на последующие 2 года. Особенно это будет актуально для АЭС с 4 энергоблоками. Это позволит точно распределить объемы работ и тематическим задачам на 3 года вперед к первому бетону и далее работать методом «набегающей волны», когда ежегодно формируется новый план на последующий год. Если к первому бетону уже будет выпущен задел рабочей документации, а также выпущен полный перечень рабочей документации, график рабочей документации, а также график 3 уровня, то разработка тематического плана на 3 года вперед становится выполнимой задачей и значительно повысит качество планирования, включая планирование ресурсов и объемов работ подрядных организацией. Также такой принцип реализуем с учетом того, что нормативы ТСМ NC предусматривают завершение оценки по 3 классу уже к первому бетону. При задержках сооружения в разрезе 1 года, ясно какие последующие работы будут перенесены в следующий год с учетом стоимости и ресурсов выполнения работ и мероприятий по компенсации задержек. При опережающих темпах в разрезе 1 года, становится ясно, какие последующие работы будут включены в текущий год (перевыполнение). Организационно это может быть реализовано через организацию группы оперативного планирования, которая работает с тематическим планом текущего года и группы перспективного планирования, которая формирует планы на последующие 2 года.

	Подрядные организации будут планировать свою работу уже с учетом длительного периода в 3 года с учетом конкретных технико-экономических показателей и необходимых ресурсов (персонал, техника, материалы, трудозатраты). С учетом внедрения информационных технологий, такая задача может решаться быстро и качественно. Данный принцип также улучшит работу управления рисками по срокам и стоимости.
Источники	Предложение.
Применимость	**Все проекты**

G12. Графики 4 уровня на период как минимум 6 месяцев и частные графики потоков

Приоритет	**СРЕДНИЙ**
Сроки	К дате первого бетона
Описание	На основании графика 3 уровня и тематического плана составить графики 4 уровня по всем объектам пускового комплекса в разрезе 6 месяцев с последующей детализацией и развитием.
Обоснование	Графики 4 уровня должны быть готовы до даты первого бетона по всем объектам, чтобы запланировать и далее развивать строительные потоки, организовать поставку материалов, работу строительной базы, потребность персонала, движение техники, вести учет и план-факт анализ. Графики 4 уровня очень часто быстро теряют актуальность, если графики 1–3 уровня невыполнимы или не обоснованы. В таком случае графики 4 уровня изначально рассинхронизируются с графиком 3 уровня и становятся отдельными разрозненными документами, сроки выполнения которых не соответствуют плановым датам. Необходимо поддерживать синхронизацию 3 и 4 уровней планирования **по работам критического пути** до начала сооружения и далее поддерживать синхронизацию в течение всего основного периода.
Источники	Опыт сооружения. ОТП-86
Применимость	**Все проекты**

G13. Согласование планов сооружения на 1 ПК и организации физзащиты

Приоритет	**СРЕДНИЙ**
Сроки	К первому бетону
Описание	Необходимо согласование планов организации физзащиты энергоблока и основного плана сооружения 3 уровня.
Обоснование	Организация физзащиты блоков может создавать коллизии при выполнении работ, а также влиять на организацию работ, перемещение техники, персонала. Необходимо планировать начало работ по организации физзащиты блока и устранить все коллизии а также согласование фронтов работ еще в подготовительном периоде. График 3 уровня не должен конфликтовать с графиком организации физзащиты блока.
Источники	опыт сооружения
Применимость	**Все проекты**

H. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

H1. Внедрение интегрированной системы управления рисками проекта

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	С момента рассмотрения проекта, до первого бетона.
Описание	Организация непрерывного процесса управления рисками. Назначение риск-менеджера, обладающего необходимыми полномочиями. Формирование специализированного комитета по управлению рисками. Ведение актуального реестра рисков, включающего оценку вероятности, потенциального воздействия, ответственных лиц, а также меры по снижению или передаче рисков и планы компенсирующих действий. Регулярное обновление и актуализация реестра рисков.
Обоснование	За последние 40 лет множество проектов АЭС испытали задержки 5-12+ лет и перерасходы бюджета. Ключевые причины: недостаточное предпроектное планирование, начало строительства при незрелом проекте, неэффективное распределение рисков (IAEA NR-T-2.15). Все риски (технические, политические, строительные) в итоге становятся финансовыми (IAEA NG-T-4.6).
Источники	IAEA NR-T-2.15, IAEA NG-T-4.6, TCM NC, IAEA NP-T-2.7
Применимость	**Все проекты**

H2. Количественный анализ рисков графика и стоимости (QRA)

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До утверждения базовых линий проекта и до первого бетона
Описание	Проведение количественного анализа рисков с применением вероятностных методов для определения реалистичных сроков и обоснованных резервов. Анализ чувствительности и сценарный анализ для стоимости. Создание модели критического пути (CPM-модель) с выделением резервов времени и определением работ критического и околокритического пути.
Обоснование	
Источники	IAEA NR-T-2.15, TCM NC
Применимость	**Все проекты**

H3. Разработка матрицы распределения рисков между участниками проекта

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	До заключения контрактов и financial close
Описание	Разработка реестра рисков с матрицей распределения рисков (risk allocation). Определение сторон, наиболее способных управлять каждым риском. Выбор инструментов управления: передача, страхование, удержание с резервами, контрактные механизмы.
Обоснование	Ключевой принцип: риск передаётся той стороне, которая лучше всего может им управлять, а не просто контрактно перекладывается.
Источники	IAEA NG-T-4.6, IAEA NR-T-2.15, NEA 7530
Применимость	**Все проекты (акцент — экспорт)**

I. КОНТРАКТНАЯ СТРАТЕГИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

I1. Выбор модели контрактации проекта

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подготовительная работа после принятия решения о программе.
Описание	Выбор модели контрактации (например, EPC «под ключ», split-package, multi-contract или их комбинация) на основе реалистичной оценки компетенций и организационных возможностей заказчика, опыта и возможностей поставщика, зрелости проекта, стратегии локализации и структуры финансирования. Определение объёма ответственности и границ между участниками. Для экспортных проектов необходима проработка модели с учётом структуры собственности и условий привлечения финансирования.
Обоснование	Модель контрактации задаёт распределение ответственности, рисков и зон взаимодействия между участниками на весь период строительства. Ошибка в выборе модели не компенсируется на последующих этапах. Международный опыт показывает: чем ниже опыт заказчика, тем выше потребность в контрактации «под ключ», но при этом критичнее способность заказчика контролировать исполнение контракта. Ответственность за ядерную безопасность не делегируется лицензиатом вне зависимости от модели контрактации. Несоответствие модели реальным возможностям сторон ведёт к утрате контроля над проектом, эскалации затрат и судебным спорам.
Источники	NEA 7530, NEA 7195, IAEA NR-T-2.15, IAEA NP-T-2.7, IAEA NG-G-3.1, NEI 20-08
Применимость	**Преимущественно экспорт**

I2. Выбор схемы ценообразования контракта

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	При формировании контрактной стратегии и подготовке коммерческих условий контракта
Описание	Выбор модели ценообразования, соответствующей степени зрелости проекта и уровню неопределённости. Для головных проектов (FOAK) фиксированная цена «под ключ» не рекомендуется: применяются гибкие модели с поэтапной фиксацией цены по мере роста проектной готовности, целевое ценообразование с разделением выгод и рисков между сторонами, стимулы за соблюдение сроков и экономию бюджета. Для серийных проектов (NOAK) допустима фиксированная цена с согласованными механизмами пересмотра цены при изменении стоимости материалов, работ и валютных курсов. В долгосрочных контрактах необходима проработка защиты от валютных рисков.
Обоснование	Международный опыт однозначно показывает: фиксированная цена при незрелом проекте приводит к наращиванию рисковых надбавок на каждом уровне субподряда, судебным спорам и в крайних случаях к остановке проекта. Контракты с фиксированной ценой на проектах Olkiluoto-3, VC Summer и Vogtle стали одним из основных факторов многократного превышения бюджета и сроков. Напротив, гибкие модели ценообразования (поэтапная фиксация на Fuqing-5, стимулирующий контракт Vogtle 2017 г.) продемонстрировали эффективность. Схема ценообразования должна создавать у всех участников мотивацию к совместному решению проблем, а не к перекладыванию ответственности.
Источники	NEA 7530, NEA 7195, IAEA NR-T-2.15, IAEA NG-T-4.6, NEI 20-08 (2025)
Применимость	**Преимущественно экспорт**

I3. Проработка контрактных условий с учётом правовой системы страны размещения

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	При разработке контрактной документации
Описание	Проработка ключевых контрактных условий: порядок разрешения споров (включая механизмы досудебного урегулирования), процедуры управления изменениями, условия приёмки и перехода ответственности, штрафные санкции за нарушение сроков. Обязательная адаптация контрактных положений к правовой системе страны размещения АЭС, которая существенно влияет на толкование и исполнимость условий контракта.
Обоснование	Практика строительства АЭС показывает, что большинство споров связано с задержками, изменениями объёма работ и непредвиденными условиями. На проектах Olkiluoto-3 и Vogtle/VC Summer коммерческие споры между участниками парализовали работу на критических этапах строительства и привели к многолетним арбитражным разбирательствам. Заблаговременная проработка сбалансированных контрактных механизмов и включение в контракт процедур досудебного урегулирования позволяет разрешать разногласия до их перерастания в полномасштабные конфликты. Различия правовых систем существенно влияют на практику применения одних и тех же контрактных формулировок.
Источники	Chern (2021), NEA 7530, IAEA NR-T-2.15
Применимость	**Преимущественно экспорт**

I4. Корректное распределение рисков в контракте

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	При формировании контрактной стратегии и контрактных переговорах
Описание	Распределение рисков проекта на основе ключевого принципа: каждый риск закрепляется за той стороной, которая способна им управлять наиболее эффективно. Перекладывание всех рисков на подрядчика не рекомендуется. Согласованное распределение рисков фиксируется в реестре рисков проекта и отражается в контрактных условиях.
Обоснование	Попытка переложить все риски на подрядчика приводит к завышению цены контракта за счёт рисковых надбавок на каждом уровне субподряда либо к финансовой несостоятельности подрядчика в ходе проекта. На проектах Olkiluoto-3 и VC Summer несбалансированное распределение рисков стало одной из причин конфликтов, парализовавших строительство. Проекты с чётким и справедливым распределением рисков (Barakah, корейская программа) показали более предсказуемые результаты по срокам и стоимости.
Источники	NEA 7530, IAEA NR-T-2.15, IAEA NG-T-4.6
Применимость	**Преимущественно экспорт**

I5. Взаимосвязь контрактной и финансовой стратегии

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	При формировании контрактной стратегии и контрактных переговорах
Описание	Разработка контрактной и финансовой стратегий как единого решения. Распределение рисков в контракте определяет требования кредиторов и стоимость капитала. Модель контрактации должна соответствовать структуре финансирования и обеспечивать выполнение условий кредиторов. Контрактная стратегия фиксируется до принятия окончательного инвестиционного решения (FID)
Обоснование	Перенос строительных рисков на подрядчика снижает риски для кредиторов, но увеличивает цену контракта за счёт рисковых надбавок — и наоборот. Несогласованность контрактной и финансовой стратегий приводит к блокировке FID

	(Dukovany-5, Sizewell C) либо к существенному пересмотру условий в ходе строительства
Источники	IAEA NG-T-4.6, NEA 7684, NEA 7195, IAEA NR-T-2.15
Применимость	**Преимущественно экспорт**

I6. Контрактный механизм управления изменениями

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	При разработке контрактной документации, до подписания контракта
Описание	Включение в контракт согласованного механизма управления изменениями: порядок инициирования, оценки влияния на сроки и стоимость, согласования и реализации изменений. Механизм должен обеспечивать продолжение работ на период согласования стоимости и сроков изменения. Отдельно фиксируется порядок обработки изменений, вызванных новыми или пересмотренными требованиями регулятора.
Обоснование	Изменения на ядерных проектах неизбежны: эволюция требований регулятора, уточнение проектных решений, адаптация к условиям площадки. Отсутствие заранее согласованного механизма превращает каждое изменение в коммерческий спор. На проектах Olkiluoto-3 и Vogtle/VC Summer накопление неурегулированных изменений стало одним из факторов эскалации конфликтов и остановки работ. Контракт должен предусматривать обязанность сторон выполнять изменения до завершения согласования их стоимости, с правом обращения к механизму разрешения споров.
Источники	IAEA NR-T-2.15, Chern (2021), NEI (2025), NEA 7530
Применимость	**Преимущественно экспорт**

I7. Выбор модели контрактации проекта

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	При разработке контрактной документации, до подписания контракта
Описание	Выбор графика и его разработка с учетом порядка разрешения споров по срокам.
Обоснование	Для EPC-контрактов целесообразно с начала проекта выбрать конкретный график для включения в контракт и для последующего мониторинга и соглашения по срокам выполнения проекта. В случае отклонения по срокам и споров, данный график будет рассматриваться для урегулирования разногласий сторон.
Источники	
Применимость	**Преимущественно экспорт**

J. ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК И СУБПОДРЯДНАЯ КОНТРАКТАЦИЯ

J1. Заблаговременные закупки оборудования длительного цикла изготовления

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	За 2–5 лет до первого бетона
Описание	Размещение заказов на критическое оборудование (поковки корпуса реактора, парогенераторы и др.) за несколько лет до начала строительства. Получение отдельного разрешения регулятора на начало изготовления до выдачи лицензии на строительство.
Обоснование	Изготовление крупных элементов занимает несколько лет. На проекте Taishan закупки были завершены на 70% до первого бетона. На Flamanville-3 поковки доставлены за 1,5 года до первого бетона (NEA 7195, SRS-119).
Источники	NEA 7195, SRS-119, NP-T-2.7
Применимость	**Все проекты**

J2. Раннее привлечение поставщиков (подрядчиков)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования
Описание	Ранняя квалификация поставщиков. Подписание соглашений о ранних работах (EWA). Выработка общего языка и единой культуры безопасности. Обзор проекта (constructability review) совместно с цепочкой поставок.
Обоснование	Обеспечение долгосрочной предсказуемости заказов необходимо для инвестиций поставщиков в мощности и персонал.
Источники	NEA 7530, NEA 7195
Применимость	**Преимущественно экспортные проекты**

J3. Заблаговременная локализация и привлечение местных производителей

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	За 2–5 лет до начала строительства
Описание	Системный анализ возможностей привлечения местных производителей и подрядчиков страны-заказчика. Идентификация и мониторинг номенклатуры позиций для локального производства. Проведение аудитов потенциальных местных поставщиков с привлечением сертификационных органов и аккредитованных лабораторий. Квалификация новых поставщиков. Целенаправленное обучение и восстановление компетенций местной рабочей силы. Определение уровня локализации и включение требований в контрактную документацию. Разработка программы поэтапного наращивания локализации от первого блока к последующим.
Обоснование	Опыт CPR-1000 (Китай): рост локализации до 80%+ за 4 блока при непрерывной загрузке ключевой фактор снижения стоимости серийных блоков. Документ NEA 7530: политическая рекомендация №4 «обеспечить развитие и устойчивость цепочки поставок и промышленного потенциала»; инвестиции в цепочку поставок требуют гарантий долгосрочной политической приверженности строительству (IAEA NR-T-2.15, IAEA-TECDOC-1919).
Источники	NEA 7530, IAEA NR-T-2.15, IAEA-TECDOC-1919, NEA 7195
Применимость	**Экспортные проекты**

J4. Анализ импортных ограничений и рисков экспортного контроля

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	На стадии проектирования
Описание	На оборудование и комплектующие могут быть наложены ограничения на экспорт и/или необходимость прохождения процедур экспортного контроля.
Обоснование	IAEA NR-T-2.15 (§6.3.1.4): недоступность компонентов после начала строительства может привести к остановке проекта или дорогостоящей переработке проекта. Анализ должен быть выполнен как можно раньше. При нестабильной геополитической обстановке ограничения могут меняться быстро — необходим постоянный мониторинг. Практика: ряд проектов столкнулся с невозможностью импорта критических компонентов, это потребовало перепроектирования и многолетних задержек.
Источники	IAEA NR-T-2.15, IAEA NP-T-3.21
Применимость	**Экспортные проекты**

K. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

K1. Инженерная подготовка площадки

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подготовительный период (1–3 года до первого бетона)
Описание	Вертикальная планировка территории, экскавация котлованов, строительство подъездных автодорог и ж/д путей, ЛЭП, временных зданий и сооружений, инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение), ограждение территории.
Обоснование	На ЗАЭС подготовительный период составил 3+ года (1977–1980). Без завершённой подготовки переход к основному строительству не рекомендуется.
Источники	ОТП-86, NEA 7195, NP-T-2.7
Применимость	**Все проекты** *Инженерная подготовка площадки выполняется на каждом проекте. Объём зависит от конкретной площадки, а не от страны размещения.*

K2. Создание строительной базы и производственной инфраструктуры

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подготовительный период
Описание	Строительство/реконструкция: бетонного хозяйства, заводов стройиндустрии, полигонов укрупнительной сборки, складов, цехов предмонтажных работ. Создание базы тепломонтажного участка с площадками, козловыми кранами.
Обоснование	Стройбаза будет обеспечивает производство. Необходимо определить объем работ для выноса работ со стройплощадки в цеховые условия приобъектной СМБ (а также на производства). Пример ЗАЭС: специально построены ЭЭЗССК, завод домостроения, заводы. Без стройбазы невозможно обеспечить поточный метод строительства с шагом ввода 12–18 месяцев.
Источники	ОТП-86, ЗАЭС опыт
Применимость	**Все проекты** *Строительная база создаётся на каждой площадке. На экспорте — может потребоваться создание с нуля при отсутствии местной инфраструктуры стройиндустрии.*

K3. Создание энергетической инфраструктуры строительства

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подготовительный период
Описание	Прокладка централизованных сетей: электроснабжение (сварочный ток, силовое питание), газоснабжение (кислород, аргон, пропан-бутан, сжатый воздух), временное отопление и вентиляция монтажных зон.
Обоснование	Без энергетической инфраструктуры невозможен старт основного периода монтажа. Сварочные работы начинаются уже в подготовительный период
Источники	ОТП-86
Применимость	**Все проекты** *Энергетическая инфраструктура строительства необходима на каждой площадке.*

K4. Опережающее возведение постоянных объектов инфраструктуры и сооружений длительного цикла строительства

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подготовительный период — начало за 2–4 года до первого бетона
Описание	Опережающее строительство постоянных объектов, без завершения которых невозможно начало основного периода строительства или обеспечение безопасности эксплуатации: водоёмы-охладители (пруды-охладители, брызгальные бассейны, градирни); морские/речные гидротехнические сооружения (водозабор, водосброс, насосные станции, берегоукрепление); пусковой резервный котлоагрегат (ПРК) для обеспечения теплоснабжения площадки строительства; подъездные ж/д пути и автодороги постоянного класса; постоянные объекты водоподготовки и канализации. Включение данных объектов в отдельные потоки графика уровня 2/3 с контролем по критическому пути.
Обоснование	ОТП-86: пруд-охладитель, морская гидротехника, ПРК — объекты подготовительного периода с длительным циклом строительства (1–3 года). Типовой график Росатома: подготовительный период включает строительство ПРК и объектов системы техводоснабжения. IAEA NP-T-2.5: постоянные очистные сооружения и питьевое водоснабжение должны быть завершены и готовы для обеспечения строительного персонала.
Источники	ОТП-86, TCM NC (Типовой график), IAEA NP-T-2.5
Применимость	**Все проекты**

K5. Укрепление грунтов, водопонижение и организация водоотвода площадки

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подготовительный период — до начала экскавации котлованов
Описание	Комплекс работ по стабилизации грунтов основания: инъектирование, цементация, устройство буронабивных свай, замена слабых грунтов, уплотнение. Организация системы водопонижения (временной и постоянной): иглофильтровые установки, дренажные скважины, открытый водоотлив. Проектирование и строительство постоянной и временной дренажной системы площадки для обеспечения «водонепроницаемости» территории и защиты от региональных природных явлений (паводки, ливни). Устройство отстойников, перехватов ливнестоков (storm water interceptors), противоэрозионных сооружений.
Обоснование	IAEA NP-T-2.5: проектирование стабилизации грунта — обязательный элемент подготовки к сооружению, дренажная система площадки должна обеспечивать «водонепроницаемость» для минимизации задержек из-за погоды. Временная система водопонижения в перечне обязательных объектов. Опыт: высокий уровень грунтовых вод типовая проблема для прибрежных площадок; без водопонижения невозможна экскавация котлованов.
Источники	IAEA NP-T-2.5, ОТП-86
Применимость	**Все проекты**

К6. Прокладка магистральных инженерных сетей и строительство автодорог

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	Подготовительный период — до начала основного периода строительства
Описание	Прокладка трасс магистральных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электрокабели, связь) в специальных коридорах с учётом многоуровневой прокладки и жизненного цикла эксплуатации. Закладка гильз (футляров) под будущие коммуникации в местах пересечения с автодорогами и ж/д путями до устройства покрытия — для исключения повторных вскрытий. Строительство подземных общих тоннелей (UCT — Underground Common Tunnel) для размещения трубопроводов, кабельных трасс и вентиляции. Строительство постоянных внутриплощадочных автодорог с твёрдым покрытием, обеспечивающих грузоподъёмность для тяжёлых транспортных средств и модулей. Внесение всех подземных коммуникаций в 3D-модель с проверкой на коллизии до начала строительства.
Обоснование	IAEA NP-T-2.5: все подземные коммуникации, траншеи и выемки заносятся в 3D-модель с проверкой на коллизии до начала строительства; постоянные и временные инженерные сети проектируются в специальных коридорах.
Источники	IAEA NP-T-2.5, ОТП-86, NP-T-2.7
Применимость	**Все проекты**

К7. Организация контура физзащиты и контрольно-пропускных пунктов

Приоритет	**КРИТИЧЕСКИЙ**
Сроки	До начала работ на площадке
Описание	Организация физической защиты площадки и контрольно-пропускных пунктов.
Обоснование	КПП должны быть спроектированы и изначально построены с необходимой пропускной способностью для пиковой численности персонала площадки (включая рабочих и ИТР).
Источники	IAEA NP-T-2.5, ОТП-86, NP-T-2.7
Применимость	**Все проекты**

L. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

L1. Подготовка и обучение персонала

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	За 3–5 лет до первого бетона
Описание	Создание тренировочных центров. Обучение местных специалистов. Аттестация сварщиков и дефектоскопистов. Обучение персонала концепциям CM, KM, PIM. Программы наставничества. Планирование преемственности кадров.
Обоснование	Для Аккую обучение турецких студентов в России началось в 2011 (задолго до лицензии на строительство). Для Tianwan персонал обучался на тренажёрах НВАЭС. Подготовка квалифицированных сварщиков — критический путь (ОТП-86, NEA 7195).
Источники	NEA 7195, ОТП-86, IAEA NG-G-6.1. IAEA NP-T-2.7
Применимость	**Все проекты (акцент — экспорт)**

L2. Местное законодательство и культурные особенности

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	До первого бетона
Описание	Планирование рабочей силы с учетом доступности местного рынка труда и местного законодательства о труде, а также культурных особенностей страны.
Обоснование	Местное законодательство о труде может существенно влиять на условия привлечения рабочих и ИТР, режим труда и отдыха, оплату труда, сменность работ, возможности привлечения персонала, потенциал и риски трудовых судебных споров, условия организации проживания, необходимость и объем возведения дополнительной инфраструктуры. Местные культурные особенность а также профсоюзы могут влиять на условия привлечение рабочих и режим работы (забастовки, протесты, специальные условия труда связанные с культурными особенностями, репутацию объекта и.т.д.) В конечном счете это влияет на общую численность персонала на площадки а также пиковую численность.
Источники	Опыт
Применимость	**Экспорт**

L3. График потребности персонала и определение численности

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	До первого бетона
Описание	Необходимо корректное определение численности персонала привлекаемого для сооружения с учетом квалификации и специальностей (включая рабочих, ИТР). Пиковые значения необходимо рассчитывать для различных вариантов для определения максимального пиковой численности. При расчете следует учитывать условия местности (жара, стесненность и.т.д).
Обоснование	В расчеты следует включать не только рабочих но и ИТР а также иные подразделения, это влияет на пропускную способность КПП а также организацию офисов и расчёт потребности жилья). Условия труда влияют на расценки.

Источники	Опыт
Применимость	**Все проекты**

L4. Опережающее строительство жилья и объектов соцкультбыта

Приоритет	**СРЕДНИЙ**
Сроки	Подготовительный период
Описание	Строительство жилого посёлка для строителей и эксплуатационного персонала, объектов социально-культурного быта (столовые, учебный комбинат, административные корпуса, пожарное депо). Технико-экономическое обоснование размещения персонала (включая ИТР). Решение об использовании местного жилья или строительства нового жилья.
Обоснование	Необходимо для формирования стабильного квалифицированного коллектива строителей и монтажников. Опыт ЗАЭС: опережающее жильё обязательное условие поточного метода. Часто проблемным вопросом становится резкое повышение стоимости аренды жилья в регионе, в связи с повышенным спросом на жилье прибывающего персонала. Такое повышение стоимости аренды зачастую носит спекулятивный характер и приводил к снижению мотивации персонала к участию в проекте, или повышенным расходам на компенсацию. Необходимо заранее планировать размещение персонала и принять решение о наиболее эффективном расходовании средств на организацию проживания. Вариантам для размещения могут быть: организация поселков строителей, заключение долгосрочных договоров аренды с фиксированной формулой оплаты, государственное регулирование арендных ставок в регионе присутствия и.т.д. Необходимо также учитывать размещение командированных сотрудников, например строительство постоянной или временной гостиницы при АЭС в удаленных регионах.
Источники	ЗАЭС опыт, IAEA NP-T-2.7
Применимость	**Преимущественно экспортные проекты / удалённые площадки** *В РФ при строительстве на действующих площадках менее актуально. На экспорте и на новых проектах особенно актуально..*

M. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

M1. Внедрение PLM / BIM / цифровых двойников до начала строительства

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	Фаза проектирования
Описание	Внедрение систем управления жизненным циклом продукта (PLM), информационного моделирования зданий (BIM), цифровых двойников. Применение системной инженерии (V-модель). Загрузка графиков в ИТ-системы для поиска коллизий.
Обоснование	Обеспечение модульности и устранение коллизий. Доля заводской готовности может достигать: ~40% Потенциал внедрения модульного строительства: сокращение сроков до 40%, затрат до 20% (NEA 7530).
Источники	NEA 7530, IAEA-TECDOC-1919, TCM NC
Применимость	**Все проекты**

M2. Создание АСУ строительства и нормативных баз данных

Приоритет	**СРЕДНИЙ**
Сроки	Подготовительный период
Описание	Создание платформ для автоматизированного управления строительством. Формирование нормативной базы данных (нормы, ценники, калькуляции, физобъемы). Внедрение подсистем: планирование, МТО, учёт трудозатрат, диспетчеризация.
Обоснование	Показательный опыт ЗАЭС: АСУ создана в 1980–1981 с формированием базы норм. Без автоматизации затруднено управление масштабным строительством. Автоматизация внедрялась даже с учетом технологий 20 века. Базы данных АСУ позволяют улучшить качество и скорость инженерной подготовки, выполнить ее заблаговременно.
Источники	ЗАЭС опыт
Применимость	**Все проекты**

N. ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ

N1. Проведение проверки готовности к строительству (Construction Readiness Review)

Приоритет	**ВЫСОКИЙ**
Сроки	Непосредственно перед первым бетоном
Описание	Формальный шлюз с критериями: готовность ПСД, квалификация поставщиков, согласованность с регулятором, утверждённая контрактная стратегия, утверждённый базовый бюджет, наличие графиков и.т.д. Составление плана остаточных работ. Позволяет выполнить объективную оценку готовности для перехода к основному периоду.
Обоснование	Документ МАГАТЭ рекомендует провести проверку готовности (readiness review): убедиться, что проект достаточно завершён, выявить зоны незавершённости. Без формального принятия решения риск начала строительства с незрелым («сырым») проектом (SRS-119, NEA 7530). NP-T-2.7 (§5.3.4): проверка готовности должна охватывать не только состояние проекта (документация, графики, бюджет), но и готовность каждой из сторон — владельца/оператора, вендора и регулятора: достаточность ресурсов, компетенции ключевых специалистов, назначенных на проект, опыт управления крупными строительными проектами, наличие квалифицированных субподрядчиков. Прежняя репутация компании — не гарантия успеха; определяющим фактором является опыт и компетенция конкретных людей, назначенных на проект. IAEA NG-T-1.6 рекомендует применение PDRI и других инструментов оценки степени готовности проекта. Перед каждой точкой принятия решения по этапу, для объективного подтверждения готовности проекта к переходу на следующий этап.
Источники	SRS-119, NEA 7530, TCM NC, NP-T-2.7, IAEA NG-T-1.6
Применимость	**Все проекты**

О. СЕРИЙНОСТЬ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

О1. Планирование серийности и стандартизации

Приоритет	**СРЕДНИЙ (для конкретной АЭС)**
Сроки	На стадии программных решений
Описание	Планирование многоблочного строительства (минимум 2 блока). Минимизация площадочных адаптаций. Строительство с постоянным шагом ввода. Перенос опыта между площадками.
Обоснование	Экономия на втором блоке: 15–20%. Для полного эффекта серии: 6+ блоков (опыт Кореи: сокращение с 75 до 53 месяцев; Франция, серия 900 МВт: <60 мес.). Советский опыт: целевой шаг ввода — 12 месяцев (NEA 7530, Конференция 1980). Подтверждается «эффект обучения» для серийного строительства. В СССР — программа серийного строительства ВВЭР-1000 (В-320) подтвердила свою эффективность. Сроки возведения Запорожской АЭС: 5 энергоблоков за 9 лет. (с первого бетона 1 блока в 1980 по до ввода в эксплуатацию блока 5 в 1989).
Источники	NEA 7530, Конференция 1980, ЗАЭС опыт
Применимость	**Все проекты** *Серийность — стратегический приоритет, в РФ — программа серийного строительства ВВЭР-ТОИ. На экспорте — тиражирование референтного проекта.*

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ

№	Формулировка рекомендации
A	**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ**
A1	Формирование национальной правовой и регуляторной базы
A2	Разработка и публикация регуляторных документов и руководств
A3	Формирование долгосрочной государственной энергетической политики
A4	Решение вопросов подключения АЭС к энергосистеме страны
A5	Взаимодействие с общественностью
B	**ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПЛОЩАДКА**
B1	Оценка и выбор площадки, получение разрешения на площадку
B2	Выбор проекта АЭС и его адаптация под площадку и национальные требования
B3	Подготовка и подача заявки на лицензию на строительство
B4	Получение местных (неядерных) разрешений и согласований
B5	Лицензирование и разрешительная деятельность для проектов в РФ
C	**ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ**
C1	Обеспечение финансовой устойчивости проекта
C2	Стратегия инвестирования в подготовительный и основной периоды сооружения
C3	Оценка и непрерывный мониторинг финансовых рисков
D	**ПРОЕКТИРОВАНИЕ**
D1	Обеспечение проработки (зрелости) проекта до начала строительства
D2	Создание и верификация 3D-модели станции, проверка коллизий
D3	Внедрение управления изменениями (change control)
D4	Определение решений по укрупнению и индустриальным методам строительства
D5	Оценка строительной технологичности проектных решений и оптимизация
D6	Максимальное использование типовых и референтных проектных решений

D7	Привлечение пуско-наладочных организаций на этапе проектирования
D8	Переклассификация оборудования в общепромышленное
D9	Фиксация («заморозка») регуляторных требований и требований ТЗ до начала рабочего проектирования
D10	Учёт локализации материалов и оборудования в проектных решениях
D11	Разработка технического проекта АСУ ТП и опережающая контрактация оборудования АСУ ТП
D12	Принятие решения о глубине проработки проектной документации и задела РД
E	**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ**
E1	Оценка организационной способности заявителя/лицензиата
E2	Формирование опытной команды управления проектом
E3	Установление функции проектного авторитета (Design Authority)
F	**ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ**
F1	Разработка и внедрение информационной модели станции (PIM/K-PIM)
F2	Внедрение программы управления знаниями (Knowledge Management)
F3	Внедрение системы управления требованиями (Requirements Management)
F4	Внедрение системы управления конфигурацией (Configuration Management)
F5	Внедрение системы извлечённых уроков (Lessons Learned)
F6	Управление старением (Ageing Management)
G	**ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ И СТОИМОСТИ**
G1	Разработка трёхуровневой иерархии графиков
G2	Итеративная оценка стоимости: от класса 5 до класса 3
G3	Разработка графика подготовительного периода
G4	Разработка перечня комплектов и графика выпуска рабочей документации (РД)
G5	Разработка графика поставок оборудования
G6	Планирование методом «от обратного» (от даты ввода через этапы ПНР)

G7	Проверка графиков на обеспечение работы оборудования на постоянных схемах
G8	Планирование опережающей поставки ЗРА, баков, насосов и блоков трубопроводов
G9	Планирование поставок и укрупнения электротехнического оборудования
G10	Планирование сроков сдачи помещений (график передачи помещений)
G11	Тематическое планирование на 3 года вперед (предложение)
G12	Графики 4 уровня на период как минимум 6 месяцев и частные графики потоков
G13	Согласование планов сооружения на 1 ПК и организации физзащиты
H	**УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**
H1	Внедрение интегрированной системы управления рисками проекта
H2	Количественный анализ рисков графика и стоимости (QRA)
H3	Разработка матрицы распределения рисков между участниками проекта
I	**КОНТРАКТНАЯ СТРАТЕГИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА**
I1	Выбор модели контрактации проекта
I2	Выбор схемы ценообразования контракта
I3	Проработка контрактных условий с учётом правовой системы страны размещения
I4	Корректное распределение рисков в контракте
I5	Взаимосвязь контрактной и финансовой стратегии
I6	Контрактный механизм управления изменениями
I7	Выбор графика для включения в контракт и разрешения споров по срокам
J	**ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК И СУБПОДРЯДНАЯ КОНТРАКТАЦИЯ**
J1	Заблаговременные закупки оборудования длительного цикла изготовления
J2	Раннее привлечение поставщиков (подрядчиков)
J3	Заблаговременная локализация и привлечение местных производителей
J4	Анализ импортных ограничений и рисков экспортного контроля

K	**ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ**
K1	Инженерная подготовка площадки
K2	Создание строительной базы и производственной инфраструктуры
K3	Создание энергетической инфраструктуры строительства
K4	Опережающее возведение постоянных объектов инфраструктуры и сооружений длительного цикла
K5	Укрепление грунтов, водопонижение и организация водоотвода площадки
K6	Прокладка магистральных инженерных сетей и строительство автодорог
K7	Организация контура физзащиты и контрольно-пропускных пунктов
L	**ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА**
L1	Подготовка и обучение персонала
L2	Местное законодательство и культурные особенности
L3	График потребности персонала и определение численности
L4	Опережающее строительство жилья и объектов соцкультбыта
M	**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**
M1	Внедрение PLM / BIM / цифровых двойников до начала строительства
M2	Создание АСУ строительства и нормативных баз данных
N	**ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ**
N1	Проведение проверки готовности к строительству (Construction Readiness Review)
O	**СЕРИЙНОСТЬ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ**
O1	Планирование серийности и стандартизации

ЛИТЕРАТУРА

1. IAEA GSR Part 1 (Rev. 1) — Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety (2016)
2. SSR-1 — IAEA Safety Requirements: Site Evaluation for Nuclear Installations (2019)
3. SRS-119 — IAEA Safety Reports Series No. 119 — Licensing Process for the Construction, Commissioning and Operation of Nuclear Power Plants (2023)
4. SSG-12 — IAEA Licensing Process for Nuclear Installations (2010)
5. INSAG-26 — IAEA Licensing the First Nuclear Power Plant (2012)
6. IAEA NG-G-3.1 — Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power (2024)
7. IAEA NG-G-5.1 — Stakeholder Engagement in Nuclear Programmes (2021)
8. IAEA NG-G-6.1 — Guide to Knowledge Management Strategies and Approaches in Nuclear Energy Organizations and Facilities (2022)
9. IAEA NG-T-1.6 — Management of Nuclear Power Plant Projects (2020)
10. IAEA NG-T-3.8 — Electric Grid Reliability and Interface with Nuclear Power Plants (2012)
11. IAEA NG-T-4.6 — Managing the Financial Risk Associated with the Financing of New Nuclear Power Plant Projects (2017)
12. IAEA NP-T-2.5 — Construction Technologies for Nuclear Power Plants (2011)
13. IAEA NP-T-2.7 — Project Management in Nuclear Power Plant Construction: Guidelines and Experience (2012)
14. IAEA NP-T-2.10 — Commissioning Guidelines for Nuclear Power Plants (2018)
15. IAEA NP-T-3.24 — Handbook on Ageing Management for Nuclear Power Plants (2017)
16. IAEA NR-T-2.15 — Integrated Life Cycle Risk Management for New Nuclear Power Plants (2023)
17. IAEA-TECDOC-1335 — Configuration Management in Nuclear Power Plants (2003)
18. IAEA-TECDOC-1919 — Application of Plant Information Models to Manage Design Knowledge through the Nuclear Power Plant Life Cycle (2020)
19. IAEA-TECDOC-1933 — Approaches to Management of Requirement Specifications for Nuclear Facilities throughout Their Life Cycle (2020)
20. IAEA-TECDOC-2078 — Lessons Learned Programmes for Effective Knowledge Management in Nuclear Organizations (2024)
21. NEA 7195 — OECD/NEA Nuclear New Build: Insights into Financing and Project Management (2015)
22. NEA 7530 — OECD/NEA Unlocking Reductions in the Construction Costs of Nuclear: A Practical Guide for Stakeholders (2020)
23. NEA 7684 — OECD/NEA Effective Frameworks and Strategies for Financing Nuclear New Build (2024)
24. NEA 7688 — OECD/NEA Financing, Market Design and Project Management in Nuclear New Build (2024)
25. OECD/NEA CNRA/R (2020)1 — Summary Report on the Licensing Process of New Reactor Applications (2020/2021)
26. NEI 20-08 (Rev. 1) — Strategic Project Management Lessons Learned & Best Practices for New Nuclear Power Construction, Nuclear Energy Institute (2025)
27. NUREG-1055 — Improving Quality and the Assurance of Quality in the Design and Construction of Nuclear Power Plants, NRC (1984)
28. AACE RP 18R-97 — Cost Estimate Classification System — As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries
29. AACE RP 91R-16 — Schedule Levels of Detail — As Applied in Engineering, Procurement, and Construction
30. ФЗ-170 — Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
31. ФЗ-174 — Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
32. ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации
33. ПП РФ № 87 — Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

34. ПП-280 — Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 № 280 «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»
35. ПП-306 — Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 № 306 «О правилах принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок»
36. ПП-694 — Постановление Правительства РФ от 28.05.2024 № 694 «О проведении государственной экологической экспертизы»
37. ПП-1644 — Постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения ОВОС»
38. TCM NC (TCM NC) — Total Cost Management Nuclear Construction — Единые отраслевые методические указания по проведению оценки стоимости сооружения ОИАЭ (Приказ Госкорпорации «Росатом» от 05.12.2019 № 1/1352-П)
39. ОП-65 — Типовой график сооружения АЭС (Приказ Росатома от 03.06.2020 № 1/576-П, версия 2022)
40. Приказ Росатома от 10.06.2019 № 1/560-П — Единый отраслевой порядок сквозного процесса «от идеи до лицензии на сооружение АЭС» (EPC-контракт для АЭС большой мощности за рубежом)
41. ОТП-86 — Обязательные технологические правила строительства атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000, Тома I–III (Приказ Минэнерго СССР от 18.08.1987 № 487, 1986/1988)
42. «Технологичность проектных решений атомных электростанций» — Серия 3 «Атомные электростанции», Выпуск 14, Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации, Минэнерго СССР (1990)
43. Конференция 1980 — «Поточное строительство АЭС, сокращение трудозатрат и продолжительности строительства» — Тезисы докладов, г. Энергодар, ЗАЭС, 29–31 мая 1980 г., ИНФОРМЭНЕРГО (1980)
44. ЗАЭС опыт — «Головной энергоблок Запорожской АЭС. Особенности строительства» — Обзорная информация, Вып. 4, Информэнерго (1985)
45. Chern (2021) — источник по контрактному праву в строительстве
46. IAEA NP-T-3.21 — упоминается в контексте анализа импортных ограничений и экспортного контроля